



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**
Facultad de Administración

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS · MÓDULO 1

Valor y desempeño en el ciclo de vida

H1 · 60 MINUTOS

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

La decisión que construiremos en el curso

Optimizar exige un objetivo medible y condiciones que toda alternativa debe cumplir.

M1 · Formular

Precisar el servicio, revisar la evidencia y fundamentar estrategias, prioridades y análisis de fallas.

M2 · Cuantificar

Utilizar estadística, probabilidad, optimización y simulación para estudiar las preguntas planteadas.

M3 · Comparar

Integrar costos, riesgo e indicadores para elegir alternativas y seguir sus resultados.

H1 define el servicio y los criterios. H2 revisa qué información permite evaluarlos.



El mapa de valor organiza la pregunta

El mapa conecta la necesidad del usuario con el servicio del sistema y la evidencia para evaluarlo.

Necesidad y función

Qué resultado se requiere y qué debe entregar el sistema.

Frontera y contexto

Qué incluye el análisis, dónde se mide y en qué condiciones.

Criterios y evidencia

Cómo se comprobará el cumplimiento y qué información falta.

Partiremos de una caldera y aplicaremos las mismas preguntas a generación eléctrica y casos publicados.

Activo, sistema y gestión de activos

Activo

Algo que tiene o puede aportar valor a la organización.

Ejemplo: una caldera.

Sistema de activos

Activos que interactúan para prestar una función.

Ejemplo: caldera, suministros, control y conducción de vapor.

Gestión de activos

Actividad coordinada para obtener valor. El sistema de gestión organiza objetivos, responsabilidades y procesos.

La caldera aporta valor cuando su vapor permite al proceso alcanzar sus objetivos con los requisitos aplicables.



El caso: paradas de la refinería de Barrancabermeja

Una parada programada permite realizar trabajos de mantenimiento y recuperar condiciones de servicio. Su evaluación considera los trabajos, el plazo y el resultado funcional.

La intervención

El caso proviene de una auditoría de la Contraloría General de la República sobre la planeación y ejecución de paradas de Ecopetrol en las vigencias 2019 y 2020.

Las unidades del ejemplo

Dos paradas de 2019: U2000, destilación de crudo (Topping 2000), y U4700, tratamiento de diésel con hidrógeno. La auditoría compara sus duraciones planeadas y reales.

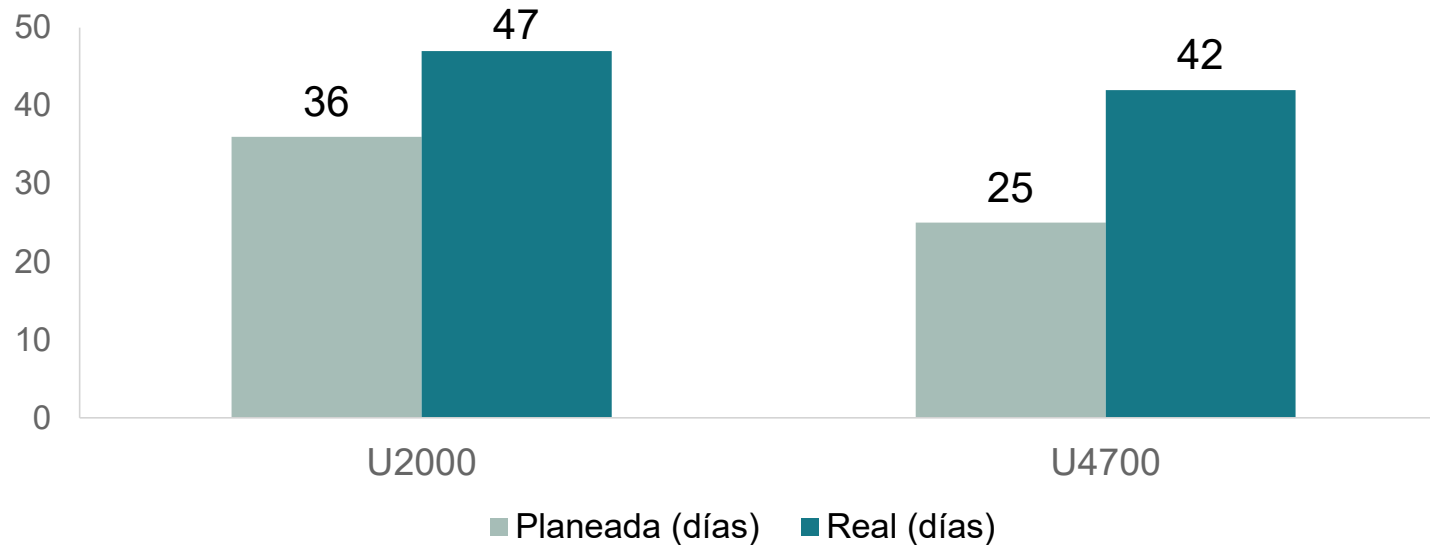
El resultado documentado

El informe también describe recuperación del servicio en los sistemas intervenidos de la muestra auditada. Esta evidencia funcional debe leerse junto con los demás criterios.

Pregunta del caso: ¿cómo evaluar una intervención cuando el plazo y la recuperación del servicio aportan evidencias distintas?

Barrancabermeja: plazo y recuperación del servicio

Dos paradas de 2019 muestran diferencias entre la duración planeada y la real.



Dos evaluaciones

Plazo: comparación entre plan y ejecución.

Servicio: recuperación documentada y condiciones de aceptación.

La siguiente pregunta es funcional: ¿qué debía entregar cada sistema para aceptar su retorno al servicio?

Una función que se pueda comprobar

Para el servicio de vapor, «producir vapor» necesita requisitos de entrega y una forma de verificación.

Campo	Qué debe quedar definido
Entrega	Caudal, presión, temperatura y calidad exigida para el uso.
Usuario y punto	Quién recibe el vapor y dónde se comprobará la entrega.
Contexto	Demanda, suministros, régimen de operación y período.
Aceptación	Requisito aplicable, prueba, tolerancias y registro del resultado.

El requisito se fija antes de la prueba. El contexto explica en qué condiciones corresponde comprobarlo.

Minicaso resuelto: entrega de vapor a un proceso

Datos totalmente sintéticos para aprendizaje. Un proceso necesita vapor sobrecalentado durante una prueba de 60 minutos en operación estable.

Campo	Requisito y resolución del minicaso
Entrega	Exigido: al menos 20 t/h, $10 \pm 0,2$ bar manométricos y 200 ± 5 °C. Medido: 20,2–20,8 t/h, 9,9–10,1 bar y 198–202 °C.
Usuario y punto	Usuario: proceso de calentamiento. Punto: colector de entrega al proceso. Todos los valores corresponden a ese punto.
Contexto	Demanda de 20 t/h, suministros dentro de especificación y operación estable durante los 60 minutos de prueba.
Aceptación	Instrumentos verificados y registro continuo: todos los valores cumplen durante la prueba. Se acepta la entrega evaluada.

t/h = toneladas por hora. Cumplir esta prueba no demuestra confiabilidad futura ni completa todas las pruebas de aceptación.

Grupo turbogenerador con turbina a gas

El grupo turbogenerador (GTG) convierte energía del combustible en trabajo mecánico y electricidad.

Funcionamiento

El compresor eleva la presión del aire. La combustión aporta energía y la expansión de gases mueve la turbina, el compresor y el generador.

Servicio requerido

Especificar potencia exigible, punto de entrega, perfil de demanda y condiciones técnicas de aceptación.

Comparación pertinente

Contrastar la entrega con lo solicitado, las condiciones ambientales, las restricciones y las curvas del fabricante.

Para evaluar el servicio eléctrico necesitamos distinguir la potencia exigida de la energía entregada.



Magnitudes para evaluar la entrega eléctrica

Magnitud	Significado	Pregunta de evaluación
Potencia · MW	Megavatios: ritmo de producción o transferencia de energía.	¿Qué entrega se requiere en ese momento?
Energía · MWh	Megavatios hora: energía producida o entregada en un período.	¿Cuánta energía se entregó y dónde?
Tensión	Diferencia de potencial eléctrico.	¿Cumple el valor y la tolerancia aplicables?
Frecuencia	Ciclos por segundo de una magnitud alterna.	¿Cumple las condiciones exigidas al servicio?

Una referencia nominal exige condiciones definidas. La carga solicitada y las condiciones ambientales afectan la comparación.

San Fernando: capacidad instalada y servicio

61 MWp

Megavatios pico instalados
Entrada en operación: 2021

El parque fotovoltaico contribuye al suministro de operaciones de Ecopetrol y Cenit en los Llanos Orientales.

¿Qué hace falta para comprobar si el parque entrega el servicio que necesitan sus usuarios?

La cifra describe potencia pico bajo condiciones de referencia. No es una entrega continua comprometida.

San Fernando: información por solicitar

Completen la tabla antes de ver la respuesta de referencia. En cada campo, indiquen qué falta y en qué documento o registro lo buscarían.

Campo	Dato o requisito por solicitar y fuente para comprobarlo
Entrega	
Usuario y punto	
Contexto	
Aceptación	

Base disponible: 61 MWp instalados, entrada en operación en 2021 y suministro a operaciones de Ecopetrol y Cenit.



San Fernando: respuesta de referencia

Evaluar el servicio exige comparar la entrega observada con un requisito, en el mismo punto, período y condiciones.

Campo	Información necesaria y fuente de verificación
Entrega	Energía exigible y entregada, en MWh, para el mismo período. Contrato, anexos y registros de medición.
Usuario y punto	Usuarios y punto de entrega; alcance del medidor, consumos propios y pérdidas. Diagramas y documentos de conexión.
Contexto	Recurso solar, temperatura, estados y restricciones de entrega. Mediciones meteorológicas y registros operativos.
Aceptación	Regla, tolerancias y exclusiones. Requisitos técnicos y contractuales, evidencia y responsable de verificarlos.

La comparación requiere una misma referencia de entrega. Primero debemos precisar dónde se mide.

El punto de medición cambia el resultado

En generación eléctrica, cada punto de medición responde a una pregunta diferente.

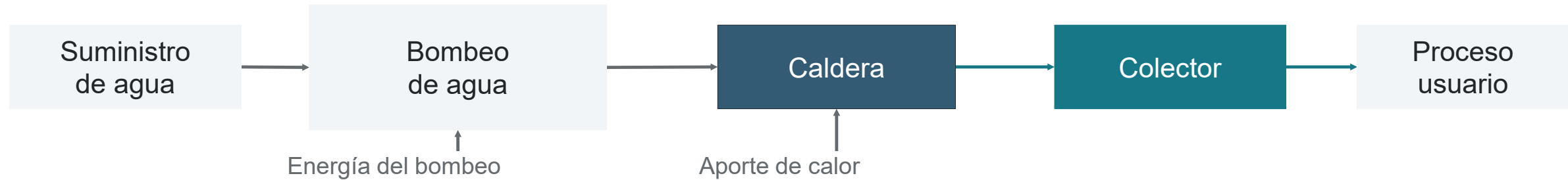
Resultado	Alcance de la medida
Generación bruta	Energía medida en los terminales del generador.
Generación neta	Generación bruta menos energía consumida por los servicios propios de la central.
Entrega al usuario	Energía en el punto acordado. Su relación con la generación neta depende de la frontera y de las pérdidas incluidas.

Antes de comparar dos cifras, deben coincidir el período, las unidades y el alcance de la medición.

La frontera del análisis y sus interfaces

AGUA DE ALIMENTACIÓN

VAPOR AL USUARIO



Frontera

En H1 comprobamos el vapor que recibe el proceso.

Interfaz

El colector es el punto de entrega y de medición.

Dependencias

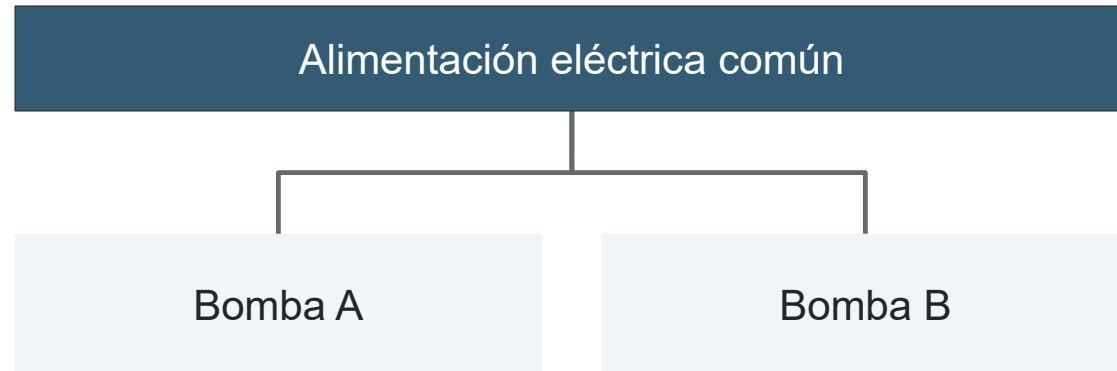
El servicio necesita agua, energía y aporte de calor.

Esquema docente. El caudal de agua y las 20 t/h de vapor corresponden a funciones distintas.



Redundancia y dependencias de dos bombas

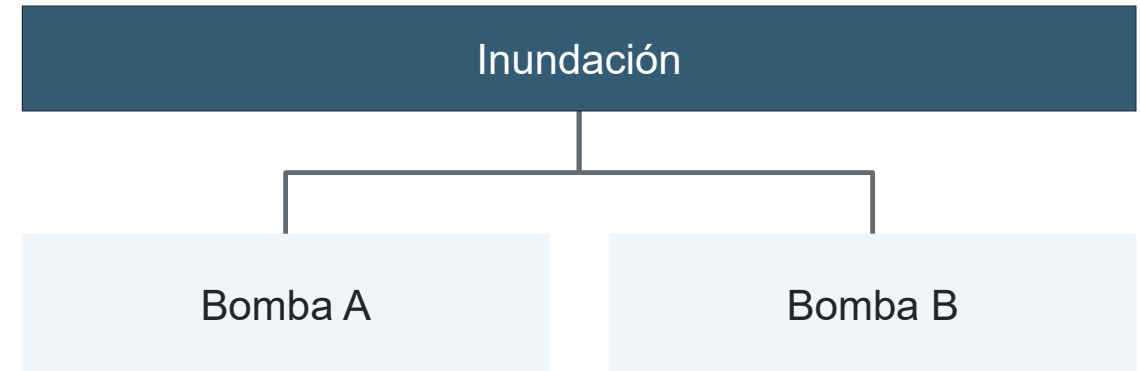
Una dependencia compartida



Sin electricidad: no operan

Detención sin avería interna

Una causa que daña a ambos



Motores A y B dañados

Daño en varios elementos

La reserva aporta continuidad solo si conserva capacidad, suministros y transferencia oportuna.

La función y la configuración durante el ciclo de vida

La frontera define qué evaluamos. La etapa del ciclo de vida define qué corresponde exigir y comprobar.

Proyecto

Definir necesidad, diseño y configuración. Conservar requisitos y cambios autorizados.

Aceptación y operación

Verificar el sistema, registrar lo aceptado y seguir lo que ocurre durante su uso.

Intervención y retiro

Documentar reparaciones o modificaciones y utilizar la experiencia para la siguiente decisión.

Una reparación busca restablecer una condición. Una repotenciación modifica capacidad o prestaciones.



Comisionamiento, arranque y aprendizaje

La misma caldera puede estar en pruebas, entrando en operación o trabajando en régimen estable.

Concepto	Criterio para interpretarlo
Comisionamiento	Verificaciones y pruebas frente a requisitos del proyecto. Algunas necesitan que el sistema esté funcionando.
Arranque y rampa	Entrada en operación y progresión prevista de carga. El criterio de cada etapa permite juzgar su resultado.
Aprendizaje	Evolución del desempeño al acumular experiencia. Una pérdida de función comprobada debe conservarse como falla.

Cumplir una rampa requiere su propio criterio. La secuencia de pruebas y arranque depende del proyecto.

Texas City: información para autorizar el retorno

El 23 de marzo de 2005, una explosión ocurrió durante el reinicio de una unidad de isomerización de la refinería de BP en Texas City.

Hallazgo documentado

La Junta de Investigación de Seguridad y Riesgos Químicos de Estados Unidos (CSB, por sus siglas en inglés) identificó deficiencias técnicas y organizativas, incluidos problemas de comunicación entre turnos.

Aplicación al retorno al servicio

El turno que recibe debe conocer la configuración real, las pruebas, las restricciones y las instrucciones vigentes. Debe estar clara la autoridad para decidir.

La investigación identificó múltiples factores. La comunicación entre turnos es uno de los hallazgos que examinamos.

El cambio técnico debe llegar a la operación

Paso	Aplicación a una modificación de la caldera
Evaluar	Precisar el cambio, sus efectos y las funciones afectadas.
Preparar	Establecer controles y actualizar documentos e instrucciones.
Comprobar	Verificar la configuración y las pruebas antes del retorno.
Autorizar	Identificar quién acepta el resultado y qué restricciones conserva.

Los requisitos aplicables acompañan la decisión. Referencias jurídicas y alcance en las notas.



Aseguramiento de producción

Trabajo sistemático para alcanzar las prestaciones de producción requeridas a lo largo del ciclo de vida.

Qué se pidió

Requisito del servicio y condiciones que fundamentaron el diseño.

Qué se aceptó

Configuración comprobada y evidencia de las pruebas.

Qué ocurrió después

Operación, intervenciones y cambios que alimentan la siguiente decisión.

ISO 20815:2026 organiza este enfoque de ciclo de vida. Su publicación no acredita adopción por una empresa.



Disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad

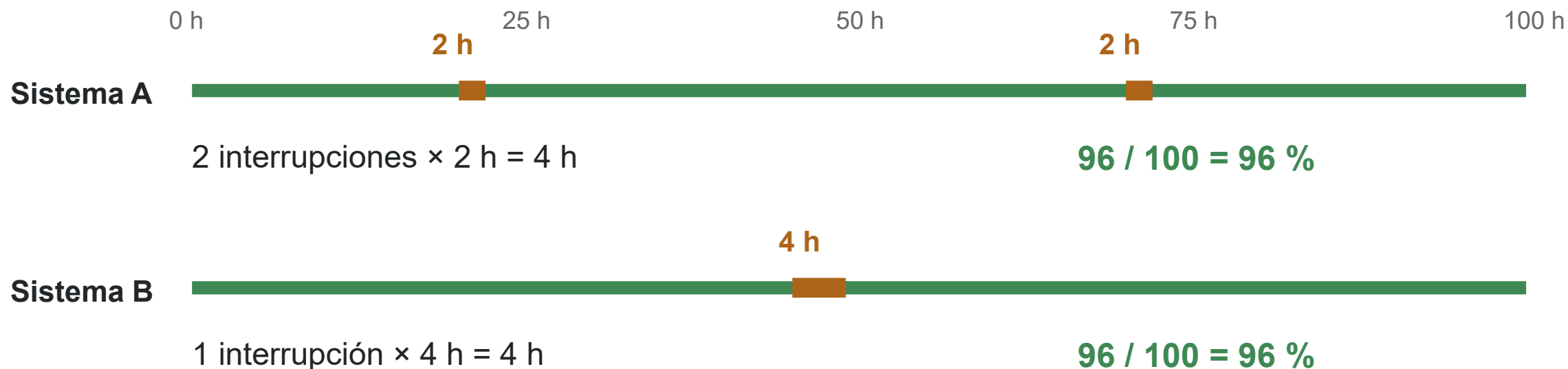
Una vez definido el servicio, cada dimensión del desempeño responde a una pregunta específica.

Dimensión	Pregunta	Evidencia que necesita
Disponibilidad	¿Puede cumplir la función cuando se requiere?	Función, estados incluidos y período observado.
Confiabilidad	¿Sostiene la función sin falla durante un intervalo?	Eventos y exposición bajo condiciones definidas.
Mantenibilidad	¿Puede conservarse o recuperarse bajo condiciones definidas?	Diseño, acceso, procedimientos, recursos y alcance de las duraciones.

Disponibilidad, continuidad sin falla y recuperación requieren evidencias relacionadas, pero diferentes.

La misma disponibilidad, distintas interrupciones

Servicio requerido: 100 h. Datos sintéticos; posiciones ilustrativas.



Verde: servicio disponible. Ocre: interrupción por falla.

Ambos sistemas tienen 96 % de disponibilidad observada. Las causas y consecuencias pueden requerir acciones diferentes.

Cantidad, calidad y uso de recursos

Además de estar disponible, el sistema debe entregar un resultado útil con un uso definido de recursos.

Capacidad de entrega

Cantidad que puede proporcionar bajo condiciones especificadas.

En la caldera: caudal de vapor.

Calidad

Características que permiten usar el producto o servicio.

En la caldera: condiciones del vapor exigidas por el proceso.

Eficiencia

Relación entre resultado útil y recursos empleados.

En la caldera: una comparación energética con una frontera común.

Una mejora debe indicar qué resultado cambia y qué recursos necesita. Esa relación prepara la comparación de costos.

El costo de sostener el servicio durante su vida

Las alternativas deben compararse con la misma función, frontera y horizonte de análisis.

Etapas	Costos pertinentes para la comparación
Inversión	Adquisición, instalación y preparación para la entrada en servicio.
Operación	Combustible, energía, insumos y recursos de operación.
Mantenimiento	Intervenciones y recursos para conservar o restablecer la función.
Retiro	Desmantelamiento y disposición, según el alcance definido.

CAPEX: gastos de inversión. OPEX: gastos de operación. Las partidas y posibles dobles conteos deben revisarse.

Admisibilidad, incertidumbre y efectos sobre los objetivos

La comparación económica necesita saber qué alternativas cumplen los requisitos y qué resultados siguen siendo inciertos.

Restricciones

Condiciones obligatorias de seguridad, ambiente y cumplimiento. Una alternativa debe satisfacer las que le resulten aplicables.

Incertidumbre y riesgo

La incertidumbre limita lo que conocemos. El riesgo expresa su efecto sobre los objetivos, favorable o adverso.

Efectos por evaluar

Si se invoca sostenibilidad, precisar el efecto económico, ambiental o social, su horizonte y la evidencia para compararlo.

Un menor costo solo permite una recomendación cuando conocemos su alcance y las condiciones que debe respetar.

Integración: el mapa de valor de San Fernando

La primera tabla identificó requisitos de entrega. Ahora incorporamos frontera, etapa, criterios de desempeño y restricciones.

Servicio y frontera

Conservar propósito y función preliminar. Proponer el límite del estudio e identificar las conexiones que deben comprobarse.

Etapa y evaluación

Distinguir la entrada en operación publicada de la historia posterior. Elegir qué dimensión del desempeño se quiere evaluar.

Evidencia y responsabilidad

Para cada requisito pendiente, señalar el documento necesario y la función que puede localizarlo o verificarlo.

Resultado: un mapa preliminar que distingue hechos publicados, propuestas de análisis e información pendiente.

Mapa integrado: necesidad y alcance

Campo	Formulación del mapa	Sustento
Propósito	Contribuir al suministro de operaciones de Ecopetrol y Cenit en los Llanos Orientales.	Publicado
Referencia y etapa	61 MWp instalados. Entrada en operación en 2021.	Publicado
Función	Entregar energía según condiciones técnicas y contractuales aplicables.	Preliminar
Frontera	Desde conversión fotovoltaica hasta el punto de entrega que se confirme.	Propuesta

La noticia de entrada en operación no describe la historia de desempeño posterior.

Mapa integrado: evaluación y evidencia pendiente

Decisión pendiente	Evidencia que la permite
Cumplimiento de la entrega	Contrato y anexos, punto de medición y registros de energía del período.
Continuidad y desempeño energético	Estados operativos, eventos, recurso solar y restricciones de entrega.
Costos y otros efectos	Frontera económica, horizonte y método de comparación.
Restricciones y responsables	Requisitos aplicables, evidencia de cumplimiento y funciones con facultad de verificar o decidir.

Cada solicitud debe responder a una pregunta. La ausencia de detalle público no demuestra ausencia de registros internos.

Cierre H1: una pregunta lista para analizar

Aplicación a una caldera o a un activo de su área: completar la formulación antes de elegir una intervención.

El servicio

¿Qué debe entregar, a quién, dónde y bajo qué condiciones?

La evaluación

¿Qué frontera y etapa analizamos? ¿Qué resultado y restricciones importan?

La evidencia

¿Qué podemos demostrar y qué dato falta? ¿Quién puede verificarlo?

H2 continúa con las personas y los registros que permiten responder esta pregunta.



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

<https://administracion.uniandes.edu.co/>



@AdmonUniandes



/AdmonUniandes



@Admonuniandes

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Fuentes de consulta

- R01** [ISO 55000:2024 · Vocabulario y principios](#)
- R02** [ISO 55001:2024 · Sistema de gestión de activos](#)
- R03** [ISO 20815:2026 · Aseguramiento de producción](#)
- R04** [ISO 14224:2016 · Datos de confiabilidad y mantenimiento](#)
- R05** [ISO 15663:2021 · Costo del ciclo de vida](#)
- R06** [ISO 31000:2018 · Gestión del riesgo](#)
- R08** [NREL \(2018\) · Operación y mantenimiento fotovoltaico](#)

Fuentes de consulta

- R11** [Decreto 1072 de 2015 · Art. 2.2.4.6.26](#)
- R17** [Decreto 1347 de 2021 · Accidentes mayores](#)
- R18** [Resolución 5492 de 2024 · Seguridad para accidentes mayores](#)
- R20** [DOE · Funcionamiento de turbinas de gas](#)
- R21** [EPA \(2015\) · Desempeño de turbinas de gas](#)
- R22** [EIA: generación bruta / neta / tensión. DOE: frecuencia](#)

Casos y alcance de la evidencia

- C01** [CGR \(2021\) · Auditoría de Barrancabermeja, tabla 24, pp. 98–99](#)
- C02** [Ecopetrol \(2021\) · Parque Solar San Fernando](#)
- C03** [CSB \(2007\) · Texas City: expediente y conclusiones](#)



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS · MÓDULO 1

Decisiones y calidad de los datos

H2 · 60 MINUTOS

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Del servicio definido a la evidencia para decidir

Una decisión sobre un activo necesita una función requerida, una frontera y registros cuyo significado pueda reconstruirse.

Decisión y responsabilidades

Quién necesita la información, quién la verifica y quién tiene autoridad para actuar.

Significado y observación

Qué elemento y evento describe el registro, durante qué exposición y con qué cobertura.

Conclusiones y pendientes

Qué puede afirmarse, qué sigue abierto y qué información habilita el análisis.

Resultado de H2: una conclusión delimitada y una solicitud de información con propósito y responsable.

El caso: retorno del servicio de vapor

Minicaso sintético. Tras intervenir la bomba de alimentación, se solicita autorizar el retorno. La orden recibida solo documenta la hora del cierre administrativo.

Servicio exigido

En el colector del proceso: al menos 20 t/h, presión de 9,8 a 10,2 bar manométricos y temperatura de 195 a 205 °C.

Registro recibido

Orden 217: «Vibración. Bomba reparada y lista». Cierre: 12:30. La orden no indica cuándo comenzó el incumplimiento ni cuándo se recuperó la función.

Preguntas por resolver

¿Cuándo dejó de cumplir el servicio y cuándo volvió a cumplir? ¿Qué prueba respalda el retorno y quién puede autorizarlo?

Evaluamos vapor en el colector. El comienzo de la falla, la recuperación funcional y el cierre administrativo requieren registros distintos.

¿Qué falta para decidir el retorno?

Completen la columna de solicitudes a partir del registro «Vibración. Bomba reparada y lista». Después contrastaremos la respuesta.

Campo	Información por solicitar
Elemento y función	
Evento y observación	
Intervención y tiempos	
Aceptación y autoridad	

Cada solicitud debe explicar qué duda resuelve. Estos mismos campos organizarán la respuesta del minicaso.

Niveles de decisión en el retorno al servicio

Nivel	Función de decisión	Aplicación al servicio de vapor
Estratégico	Establecer objetivos, políticas y criterios de recursos.	Definir el servicio que debe sostenerse y las restricciones.
Táctico	Traducir objetivos en planes y prioridades.	Preparar intervención, recursos y pruebas de retorno.
Operativo	Ejecutar, comprobar y registrar el trabajo.	Documentar la prueba y comunicar sus resultados.

Los niveles describen funciones. Los cargos, las facultades y las delegaciones dependen de cada organización.

Autoridad, liderazgo y competencia

En el minicaso, la nota «bomba lista» debe llegar acompañada de evidencia a quien tiene facultad para resolver el retorno.

Para decidir

Identificar el requisito, la evidencia y la autoridad para aceptar, rechazar o resolver el incumplimiento. Coordinar los aportes de los especialistas.

Para ejecutar

Comprobar que las personas conocen la instrucción vigente, pueden aplicarla y cuentan con los medios. La asistencia a capacitación no basta para demostrar competencia.

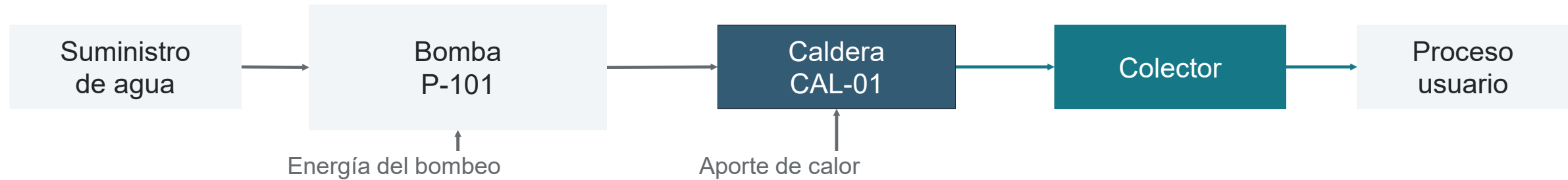
La coordinación debe conectar requisito, resultado de la prueba y decisión. Una firma sin alcance definido deja la duda abierta.



Del servicio de vapor al equipo registrado

AGUA DE ALIMENTACIÓN

VAPOR AL USUARIO



Unidad de análisis

SV-01: servicio de vapor. CAL-01: caldera. P-101: bomba intervenida.

Jerarquía

Servicio, equipos y componentes conservan sus relaciones.

Taxonomía e identificador

La clase agrupa equipos comparables. El código vincula sus registros.

Esquema docente. El caudal de agua y las 20 t/h de vapor corresponden a funciones distintas.

Un evento puede vincular varias órdenes

Ampliación sintética del caso. Los vínculos documentales confirman que estas dos órdenes corresponden al mismo evento.

Registro	Qué representa	Relación
E-001	Pérdida de caudal del servicio SV-01.	Evento que se analiza.
Orden 217	Trabajo en la bomba P-101.	Intervención vinculada a E-001.
Orden 218	Prueba posterior del servicio.	Verificación vinculada a E-001.

Contar las dos órdenes como dos fallas duplicaría este evento. También existen órdenes sin falla previa.

Una señal, una falla y una intervención

Término	Qué describe
Alerta y anomalía	Señal que exige interpretación y condición que se aparta de una referencia.
Defecto	Incumplimiento relacionado con requisitos o expectativas razonables de uso.
Falla	Pérdida de la capacidad de cumplir una función requerida.
Intervención y estado	Acción sobre el equipo y condición del elemento durante un momento o intervalo.

La palabra «vibración» conserva una observación. Para clasificar una falla hay que comprobar la pérdida de función.

Observación, falla y explicación del evento

Datos sintéticos adicionales: el registro continuo muestra 18,5 t/h frente al mínimo de 20 t/h en el colector.

Campo	Lectura del caso
Observación	Caudal de 18,5 t/h en el colector.
Falla	SV-01 pierde capacidad de entregar el mínimo exigido de 20 t/h.
Modo de falla	Entrega insuficiente de vapor.
Efectos	Menos vapor que el requerido. Otros impactos por comprobar.
Mecanismo y causa	Pendientes. «Vibración» no identifica proceso ni origen.

La falla se establece frente a la función requerida. Esta evidencia no identifica por sí sola una avería interna de la bomba.

El mismo caudal puede responder a situaciones distintas

Contraste sintético. En el segundo escenario cambia explícitamente la demanda aplicable y el sistema conserva capacidad para entregar 20 t/h.

Campo	Pérdida de función	Menor demanda del usuario
Caudal observado	18,5 t/h	18,5 t/h
Entrega requerida	Al menos 20 t/h.	18,5 t/h según consigna vigente.
Condición del sistema	No logra entregar el mínimo requerido.	Regula a la demanda. Presión y temperatura cumplen.
Interpretación	Falla de entrega del sistema.	Operación conforme. El menor caudal no demuestra falla.

El valor medido necesita demanda, consigna y condiciones de operación. El requisito de 20 t/h sigue vigente en el caso E-001.

Cada hora corresponde a un hecho diferente

Respuesta a las horas pendientes de la orden 217. Los registros continuos delimitan la pérdida de función de E-001 y la prueba acredita la recuperación.

Hora	Hecho documentado
10:00	Comienza el incumplimiento de caudal.
10:03	El operador detecta y registra la condición.
10:12	Se abre la orden de trabajo 217.
12:00	La prueba acredita recuperación de todos los requisitos de entrega.
12:30	Se cierra administrativamente la orden.

Falla: 10:00. Recuperación: 12:00. Cierre administrativo: 12:30. La interrupción funcional dura 2 horas.

Minicaso resuelto: información para el retorno

La tabla inicial se completa con la evidencia sintética incorporada. Los pendientes permanecen explícitos.

Campo	Respuesta y alcance
Elemento y función	SV-01 entrega vapor al colector. P-101 es la bomba intervenida. Se verifica la especificación de entrega del caso.
Evento y observación	E-001: caudal de 18,5 t/h, menor que 20 t/h. Mecanismo y causa pendientes.
Intervención y tiempos	Órdenes 217 y 218 vinculadas. Interrupción de 10:00 a 12:00. Reparación activa sin duración comprobada.
Aceptación y autoridad	Prueba conforme a las 12:00. Verificar alcance de liberación y facultad de quien autoriza el retorno.

La prueba respalda la entrega evaluada. La autorización exige las verificaciones y facultades aplicables.

Procedencia, trazabilidad y gobierno del dato

La reconstrucción de E-001 combina medición, observación del operador, órdenes y prueba de entrega.

Procedencia

Fuente original del dato: medición, observación o sistema de registro.

Trazabilidad

Recorrido hasta la conclusión, incluidas correcciones, cambios de unidad y agrupaciones.

Gobierno

Responsables y reglas para definir campos, mantener información, revisar cambios y autorizar su uso.

La corrección de un dato conserva el original, el motivo del cambio, la evidencia y la persona responsable.

Calidad del dato para la pregunta concreta

Revisión del minicaso. Tener campos completos todavía exige comprobar su significado, sus fuentes y su cobertura.

Control	Aplicación al expediente E-001
Compleitud	Están el evento y la prueba. Falta duración de reparación activa.
Consistencia	Separar ocurrencia, detección, recuperación y cierre administrativo.
Precisión y trazabilidad	Verificar medición, instrumentos, unidades y vínculos con las fuentes.
Población y período	Un episodio permite describir ese evento. El desempeño futuro requiere más historia.

La calidad se evalúa respecto del uso previsto. Un faltante afecta las preguntas que dependen de él.

Un manual útil corresponde al equipo instalado

Comprobación	Aplicación al expediente de P-101
Equipo	El identificador del manual y el de la bomba coinciden.
Configuración	Modelo, componentes y modificación instalada corresponden.
Versión	Se conoce cuál instrucción está vigente y quién la mantiene.
Uso	Operación y mantenimiento pueden localizarla y aplicar sus requisitos.

ISO 55013, CFIHOS e IOGP 804 apoyan la organización de esta información. Alcances y enlaces en las notas.

El número de eventos necesita una base de observación

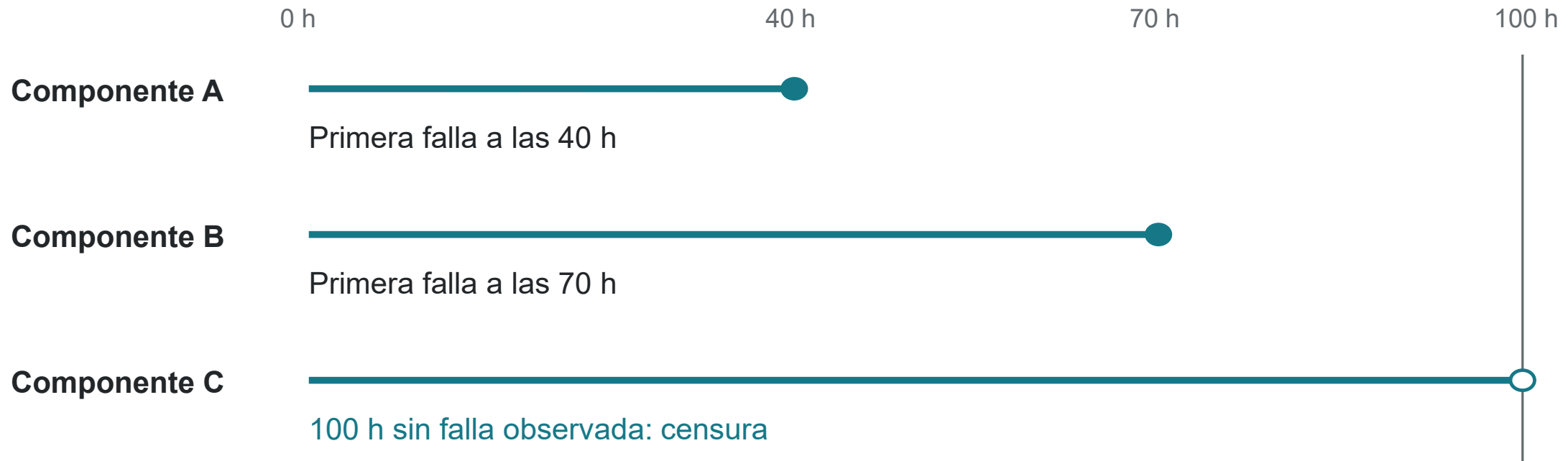
Ejemplo sintético independiente: dos sistemas comparables, con la misma regla de falla y cobertura completa del período.

Registro	Sistema A	Sistema B
Fallas observadas	2	2
Horas de operación observadas	100	400
Eventos / hora observada	0,020	0,005

La exposición puede ser horas, ciclos o demandas. Estos cocientes descriptivos no demuestran por sí solos el comportamiento futuro.

El seguimiento termina antes de conocer todas las fallas

Tres componentes nuevos. Seguimiento conocido desde 0 h.



Para C sabemos que la primera falla ocurre después de 100 h. El corte del estudio no se registra como falla.

Cobertura y selección: qué historia estamos viendo

Situación	Tratamiento necesario
Ingreso tardío al registro	Identificar historia previa disponible y momento de entrada.
Falla entre dos observaciones	Conservar el intervalo conocido sin inventar el instante.
Período sin captura	Identificar la laguna. No registrarla como tiempo comprobado sin fallas.
Selección de fallados o de régimen	Conservar equipos sin evento y clasificar el arranque con criterios explícitos.

Un período sin registros no demuestra ausencia de fallas. La selección de equipos puede distorsionar la comparación.

Diagnóstico del caso: qué podemos sostener

Pregunta	Conclusión o solicitud
¿Se perdió la función?	Sí. E-001 registra 18,5 t/h frente al mínimo de 20 t/h.
¿Cuánto duró la interrupción?	2 horas, entre incumplimiento y recuperación comprobada.
¿Cuánto tomó reparar y por qué falló?	Pedir tiempos de trabajo activo y evidencia de mecanismo y causa.
¿Qué desempeño esperar después?	Pedir eventos, exposición, configuración y cobertura de la historia.

La entrega conforme respalda la prueba. La liberación exige comprobar su alcance y la autoridad que decide.

Apiay: protección del bombeo y mejora de fluidez

El bombeo electrosumergible (BES) utiliza una bomba accionada por un motor sumergido para elevar fluidos del pozo.

Problema del servicio

Crudo pesado y tendencia a incrustaciones. El artículo describe sobreesfuerzo del bombeo y fallas asociadas a esas condiciones.

Intervención

Aplicar juntos un inhibidor de incrustaciones y un mejorador de fluidez compatibles mediante un solo capilar.

Seguimiento publicado

Pruebas de producción en cinco pozos y evaluación energética en dos. La línea base detallada es confidencial.

BES: bombeo electrosumergible. La intervención actúa sobre el fluido y las condiciones en que trabaja el equipo.



Cómo el tratamiento contribuye a la confiabilidad

Interpretación técnica del caso: conservar la capacidad del BES para elevar el fluido durante la operación.

Control de depósitos

El inhibidor mantiene la protección contra incrustaciones que pueden limitar el paso del fluido y afectar el equipo.

Menor esfuerzo de bombeo

El mejorador favorece el flujo. Los autores relacionan el menor consumo energético con una reducción de carga de trabajo del motor.

Tratamientos compatibles

La aplicación conjunta mantiene ambas funciones químicas en un solo capilar. Evita sacrificar una protección al incorporar la otra.

La relación con confiabilidad es reducir condiciones que favorecen fallas. Cuantificar el beneficio requiere seguimiento de eventos y exposición.

Apiay: producción de petróleo en cinco pozos

Cinco pozos del caso Apiay. Cada fila compara las pruebas de producción anteriores y posteriores al tratamiento.

Identificador	Antes · barriles/día	Después · barriles/día	Aumento reportado
WELL 1	81	145	79 %
WELL 2	37	47	27 %
WELL 3	251	307	22 %
WELL 4	330	368	12 %
WELL 5	145	245	69 %

Tasas de producción en barriles por día. Porcentajes y redondeos publicados por los autores.

Apiay: resultados observados y beneficio por verificar

Aspecto	Evidencia publicada	Lectura para el análisis
Producción	Aumentos de 12 % a 79 % en cinco pozos.	Resultado de entrega en las pruebas comparadas.
Consumo energético	Reducción de 28 % a 29 % en dos pozos.	Los autores la relacionan con menor carga de trabajo del motor.
Confiabilidad	Sin estimación publicada de cambio en fallas por exposición.	Beneficio técnico esperado. Su magnitud requiere historia de fallas y operación.

La evaluación energética excluye tres pozos por otros problemas operativos. Cada resultado conserva su población y alcance.

Barrancabermeja: duración de dos paradas

La Contraloría comparó planeación y ejecución de paradas. Retomamos dos unidades de 2019 vistas en H1.

Unidad	Planeada · días	Real · días
U2000 · Topping 2000	36	47
U4700 · Hidrotratamiento Diésel	25	42

La tabla evalúa el plazo de las paradas. El informe también valora el resultado funcional del mantenimiento en la muestra auditada.

Barrancabermeja: recuperación para el ciclo de operación

La auditoría evalúa diez unidades de la muestra de 2019 y 2020. Su conclusión funcional aparece en la página 99.

Propósito técnico

El mantenimiento mayor busca recuperar o mantener condiciones para sostener la operación durante el siguiente ciclo.

Conclusión del informe

La auditoría atribuye al mantenimiento recuperación de confiabilidad mecánica y operacional. Reporta disponibilidad operativa del 100 % en los sistemas intervenidos.

Alcance del resultado

Es una conclusión de auditoría sobre la muestra. Para medir fallas posteriores o estimar confiabilidad por intervalo se necesita el seguimiento operativo.

Cumplimiento del plazo, recuperación funcional y desempeño posterior son evaluaciones diferentes que deben relacionarse.

Dos intervenciones para sostener la función

Pregunta	Apiay	Barrancabermeja
¿Dónde actúa?	En el fluido y las condiciones del bombeo.	En la condición de los sistemas mediante mantenimiento mayor.
¿Qué aporta la fuente?	Tratamiento compatible y resultados de producción y energía.	Plazos y conclusión auditora de recuperación de confiabilidad.
¿Qué verificar después?	Fallas asociadas a las condiciones tratadas, con exposición comparable.	Fallas después del retorno y desempeño durante el ciclo de operación.

En ambos casos, relacionar intervención, condición recuperada o protegida y continuidad de la función permite evaluar el beneficio.

Actividad: diagnóstico de las dos intervenciones

Usen las tablas y el contexto de cada fuente. Expliquen cómo la intervención ayuda a sostener la función y qué falta para evaluar la continuidad posterior.

Campo	Respuesta del grupo
Pregunta de análisis	
Aporte y resultado que la fuente sustenta	
Límite de la evidencia	
Dato, control y responsable por solicitar	

Distinguir mecanismo técnico, resultado observado y beneficio de confiabilidad por verificar. Cada solicitud debe responder una pregunta.



Apiay: diagnóstico de referencia

Campo	Respuesta de referencia
Pregunta de análisis	¿Cuánto cambia la continuidad del BES al tratar las condiciones asociadas a fallas?
Aporte sustentado	Tratamiento compatible, mayor producción y menor consumo en los pozos evaluados.
Límite	La explicación técnica y esos resultados no cuantifican el cambio de confiabilidad.
Solicitud y control	Vincular BES y pozo. Comparar eventos, exposición y condiciones con operación y mantenimiento.

Conservar fallas por modo, cambios de configuración y equipos sin evento. Verificar qué diferencias pueden atribuirse al tratamiento.

Barrancabermeja: diagnóstico de referencia

Campo	Respuesta de referencia
Pregunta de análisis	¿Cuánto se sostiene la recuperación durante la operación posterior?
Aporte sustentado	La auditoría concluye recuperación de confiabilidad. Las dos paradas mostradas excedieron el plazo previsto.
Límite	La conclusión auditora y los plazos no reconstruyen la historia posterior de fallas.
Solicitud y control	Relacionar trabajos, pruebas y retorno con eventos, estados y exposición del ciclo siguiente.

La recuperación reportada y el exceso de plazo pueden coexistir. Cada dimensión conserva su evidencia y criterio de evaluación.

Un control pendiente: duplicados de eventos

Las tablas publicadas no son listados de eventos. No permiten evaluar si una falla aparece varias veces.

Solicitud concreta

Identificador del evento y del equipo, fechas y vínculos con las órdenes de trabajo.

Comprobación

Revisar si varias filas describen el mismo suceso o si una fila agrupa eventos distintos.

Conclusión admisible

Control no evaluable con esta publicación. La limitación no demuestra que existan duplicados.

La limitación pertenece a estas publicaciones. No demuestra errores en los registros internos de las organizaciones.

Entrega al siguiente análisis

Conjunto de datos	Campos que deben poder relacionarse
Elemento	Identificador, clase, pertenencia, función, configuración y cambios.
Evento	Regla, ocurrencia o intervalo, detección, efecto y trabajos asociados.
Observación	Inicio, fin, régimen, exposición, cobertura y motivo de cierre.
Trazabilidad	Fuente original, definiciones, unidades, versiones y responsable de verificación.

Cada pendiente debe incluir propósito y función responsable. Conservar también los equipos sin evento y las lagunas de captura.

Cierre H2: una recomendación con evidencia explícita

Describir con precisión

Una afirmación mantiene su variable, unidad, elemento y período.

Separar inferencias

Cambio de producción, causa del cambio y confiabilidad son preguntas distintas.

Preparar el siguiente análisis

Toda limitación debe producir una solicitud de información con propósito y responsable de verificación.

H3 comparará estrategias de mantenimiento. M2 cuantificará las preguntas y M3 integrará costos, riesgo e indicadores.



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

<https://administracion.uniandes.edu.co/>



@AdmonUniandes



/AdmonUniandes



@Admonuniandes

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Fuentes de consulta

- R02** [ISO 55001:2024 · Sistema de gestión de activos](#)
- R04** [ISO 14224:2016 · Datos de confiabilidad y mantenimiento](#)
- R07** [Muchiri y cols. \(2011\) · Desempeño del mantenimiento](#)
- R09** [ISO 55012:2024 · Participación y competencia](#)
- R10** [ISO 55013:2024 · Gestión de datos](#)
- R12** [CFIHOS v2.0 \(2025\) · Entrega de información](#)
- R13** [IOPG Reporte 804 \(2026\) · Arquitectura de datos](#)

Fuentes de consulta

R14 [NIST · Censura estadística](#)

R16 [OREDA · Recopilación y revisión de datos](#)

R19 [ASQ · Glosario de calidad](#)

Casos y alcance de la evidencia

- C01** [CGR \(2021\) · Auditoría de Barrancabermeja, tabla 24, pp. 98–99](#)
- C04** [Durán Pabón y Murcia Navas \(2024\) · Apiay, pp. 55–58](#)



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**
Facultad de Administración

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS · MÓDULO 1

Estrategias de confiabilidad y mantenimiento

H3 · 45 MINUTOS

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

La decisión que sigue a H1 y H2

H1 · Servicio

Qué debe entregar el sistema, dónde y bajo qué condiciones.

H2 · Evidencia

Qué describen los registros y qué información falta para decidir.

H3 · Estrategia

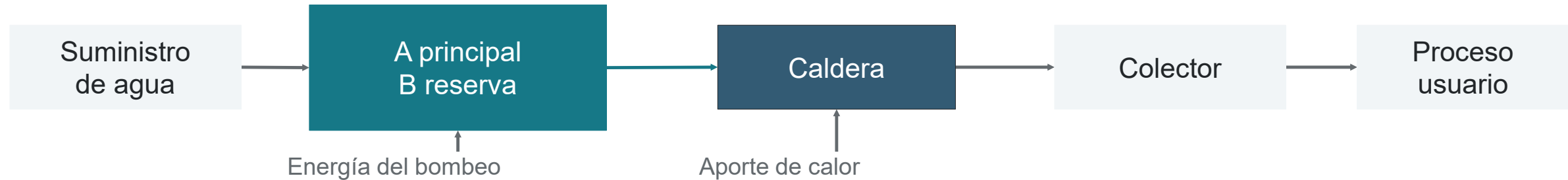
Qué acción atiende cada pérdida de función y qué evidencia la hace candidata.

Producto de H3: una matriz de selección inicial con condiciones explícitas para revisar la recomendación.

Caso de la caldera: ahora estudiamos el agua

AGUA DE ALIMENTACIÓN

VAPOR AL USUARIO



Se mantiene

La caldera necesita alimentación para entregar vapor al proceso.

Cambia la frontera

H3 estudia bombas y entrega de agua. No dimensiona el caudal de agua.

Supuestos

A principal y B reserva con capacidad de diseño suficiente. Respuesta real de B pendiente.

Esquema docente. El caudal de agua y las 20 t/h de vapor corresponden a funciones distintas.

Del rodamiento al servicio de la caldera

Evento posible del caso de la caldera: el rodamiento de A se agarrota e impide que el eje gire. El mecanismo y la causa siguen pendientes.

Nivel	Qué podemos describir	Qué falta comprobar
Componente	Rodamiento bloqueado.	Proceso de daño y circunstancias que lo originan.
Bomba A	Pierde la capacidad de aportar caudal.	Alcance de la intervención y recuperación.
Sistema	La continuidad depende de la respuesta de B.	Transferencia, suministros y respuesta de la caldera.

La falla de A puede tener un efecto distinto de la pérdida de función del sistema.

Cómo se relacionan las decisiones de mantenimiento

Papel	Concepto y pregunta que organiza
Seleccionar tareas	RCM: mantenimiento centrado en confiabilidad. ¿Qué combinación atiende cada modo y consecuencia?
Actuar sobre el equipo	Correctivo, edad o uso, condición y prueba funcional. ¿Qué inicia la tarea?
Usar el pronóstico	PdM: mantenimiento predictivo. PHM: pronóstico y gestión de la salud. ¿Cómo convertir la estimación en decisiones?
Orientar inspecciones	RBI: inspección basada en riesgo. ¿Qué inspeccionar, cómo y cuándo dentro de su alcance?

La evidencia de consecuencias, exposición, detección y respuesta permite justificar cada alternativa.

Correctivo y política de operar hasta falla

Mismo rodamiento de A. Cambia el momento de la decisión.

Situación	Decisión	Justificación necesaria
El bloqueo ya ocurrió	Reparar para recuperar A. Es mantenimiento correctivo.	Trabajo, recursos y prueba de recuperación.
El rodamiento aún funciona	Elegir deliberadamente esperar la falla.	Consecuencias aceptables y recuperación viable.

Preparar un correctivo facilita su ejecución. No demuestra por sí solo que convenga esperar la falla.

Qué debe demostrar el respaldo de B

Respuesta funcional

Arranque, entrega del caudal requerido y transferencia dentro del tiempo necesario.

Condiciones de servicio

Agua disponible, alimentación eléctrica, válvulas y control en la configuración prevista.

Dependencias comunes

Pérdidas de un suministro o de otra condición que puedan afectar a A y B simultáneamente.

En el caso de la caldera, tener B instalada todavía no justifica operar A hasta falla.

Restauración o sustitución por edad y uso

Mantenimiento preventivo: busca mitigar degradación y reducir la probabilidad de falla. Incluye tareas por exposición y por condición.

Disparador

Alcanzar una exposición justificada para el modo estudiado, como horas o ciclos.

Acción sobre A

Restaurar una condición especificada o sustituir el rodamiento antes del bloqueo.

Condición de utilidad

Demostrar relación entre exposición y evento, eficacia de la tarea y retorno adecuado.

El caso de la caldera no aporta una exposición límite demostrada. No corresponde inventar un intervalo.

La exposición también importa en generación

GTG significa grupo turbogenerador con turbina a gas. El ejemplo cambia de equipo para conservar la misma pregunta de selección.

Aspecto	Pregunta que debe responder el programa
Componente y daño	¿Qué proceso de deterioro atiende la inspección?
Régimen de operación	¿Qué relevancia tienen horas, arranques y condiciones de carga?
Instrucción aplicable	¿Qué manual y configuración justifican la tarea y su intervalo?

El programa de un GTG concreto requiere sus instrucciones y su régimen. No se traslada el intervalo de otra máquina.

La prueba de B busca una falla que puede estar oculta

Variante sintética del caso de la caldera: B puede perder la capacidad de arrancar y entregar agua sin que ello se revele mientras opera A.

Pregunta	Respuesta de la prueba
¿Qué función comprueba?	Respuesta de la reserva y entrega requerida.
¿Qué busca descubrir?	Una incapacidad existente que permanece inadvertida.
¿Qué ocurre si hay hallazgo?	Se corrige la falla y se verifica la recuperación de B.
¿Qué queda fuera?	El daño de A y las dependencias que la prueba no cubre.

Detectar y corregir una falla oculta reduce el tiempo sin respaldo. La cobertura y el intervalo deben justificarse.

Intervención basada en la condición de A

CBM: mantenimiento basado en condición (Condition Based Maintenance). La evaluación del estado físico fundamenta la decisión.

Medición pertinente

Seleccionar una señal relacionada con el proceso de daño que se quiere detectar.

Evaluación

Comprobar calidad, régimen y evidencia para interpretar el hallazgo.

Respuesta preparada

Definir la acción y los recursos que permitan ejecutarla antes de la pérdida funcional.

La condición puede justificar una intervención sin producir una fecha estimada de falla.



Ejemplo resuelto: una señal y dos interpretaciones

Contraste sintético. En ambos escenarios aumenta la vibración observada de A.

Campo	Cambió el contexto	Se confirma daño pertinente
Comprobación	La lectura se tomó con otra carga y en otro punto.	Medidas comparables y evaluación independiente del daño.
Conclusión	La diferencia aún no acredita degradación.	Existe evidencia para evaluar una intervención por condición.
Siguiente decisión	Repetir en condiciones comparables e investigar.	Verificar criterio, anticipación y respuesta ejecutable.

El hallazgo cambia la decisión cuando su significado y su relación con el modo están comprobados.

Caso eólico: una señal para decidir mantenimiento

Generadores de aerogeneradores marinos. Hansen y colaboradores (2024), con datos reales y participación de Ørsted.

Qué se observa

Un sensor entrega una señal de partículas metálicas asociada al generador.

Qué se busca

Reconocer un cambio de la señal que merece evaluación.

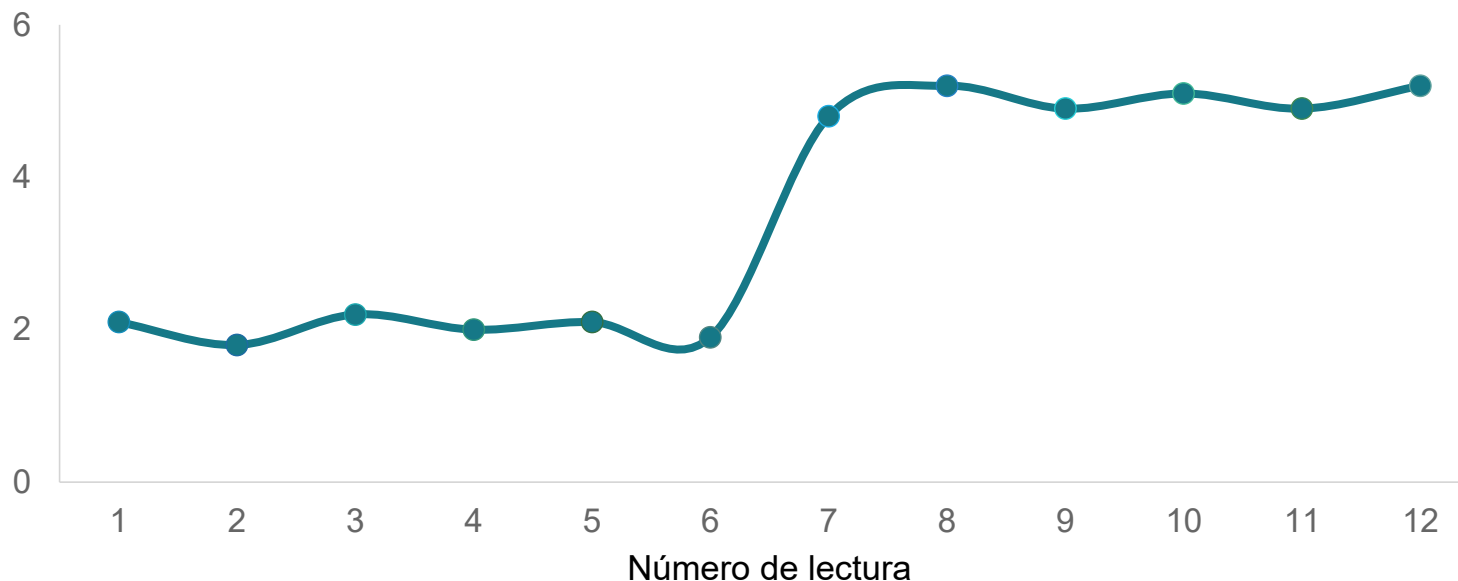
Para qué sirve

Apoyar la decisión de sustitución y evitar reemplazos demasiado tempranos o tardíos.

La siguiente gráfica es una ilustración sintética de detección. No reproduce datos ni umbrales del estudio.

Caso eólico: del cambio de señal a la decisión

Señal de partículas metálicas · datos sintéticos · unidades arbitrarias



1. Detectar

El nivel de la señal cambia.

2. Comprobar

¿Sensor, operación o condición del equipo?

3. Decidir

Preparar la intervención si se confirma un problema pertinente.

Detectar un cambio permite investigar la condición. Estimar tiempo hasta un límite requiere un pronóstico adicional.

PdM: mantenimiento apoyado en un pronóstico

PdM: mantenimiento predictivo (Predictive Maintenance). Utiliza la evolución esperada de la condición para decidir una intervención.

Pregunta	Información necesaria
¿Qué se pronostica?	Evolución de una condición o tiempo hasta un límite definido.
¿Bajo qué supuestos?	Régimen de operación, incertidumbre y datos disponibles.
¿Cómo se utiliza?	Preparar la intervención y actualizarla con nueva evidencia.

RUL: vida útil remanente (Remaining Useful Life). Es una estimación condicionada, no una fecha garantizada.

PdM y PHM: relación entre decisión y capacidad

Concepto	Qué organiza	Aplicación en la bomba
PdM Mantenimiento predictivo	La intervención de mantenimiento apoyada en un pronóstico.	Programar la sustitución del rodamiento.
PHM Pronóstico y gestión de la salud	Monitoreo, diagnóstico, pronóstico y apoyo a decisiones.	Coordinar mantenimiento y operación, y actualizar la evaluación.

PHM: Prognostics and Health Management. El PdM puede ser una aplicación de las capacidades de PHM.

Ejemplo resuelto: el mismo rodamiento, distintos aportes

Variante sintética de A. Se supone que la evidencia permite diagnosticar daño y construir un pronóstico válido.

Aporte	Qué hacemos con la información
Monitoreo y diagnóstico	Confirmamos degradación del rodamiento con medidas comparables.
Pronóstico	Estimamos su evolución hasta un límite, con régimen e incertidumbre explícitos.
PdM	Programamos la sustitución usando ese pronóstico.
PHM	Integramos lo anterior con operación permitida, respaldo y nueva evidencia.

El pronóstico sustenta la intervención. PHM conecta esa decisión con la gestión continuada de la condición.

Comparación sobre el mismo rodamiento de A

Respuesta	Qué inicia la acción	Qué exige o deja pendiente
Correctivo	Falla reconocida.	Recupera A después del evento y de sus efectos.
Sustitución por uso	Exposición justificada.	Relación útil con el modo y eficacia de sustituir.
Por condición	Evaluación del estado.	Detección pertinente y respuesta a tiempo.
Condición con pronóstico	Estimación de evolución.	Incertidumbre, régimen y recursos disponibles.

El pronóstico amplía la alternativa por condición. La prueba de B atiende una función diferente.

RCM: razonamiento para seleccionar tareas

RCM: mantenimiento centrado en confiabilidad (Reliability-Centered Maintenance). La selección se hace para funciones y modos de falla concretos.

Función y modo

Qué servicio se exige y de qué forma puede perderse.

Efectos y consecuencias

Qué ocurre después de la falla y por qué importa en este sistema.

Selección justificada

Qué tarea es técnicamente útil y atiende las consecuencias. Si no basta, qué otra medida hace falta.

Un mismo equipo puede requerir una combinación de tareas para modos de falla diferentes.



RCM aplicado al evento de A

Pregunta	Respuesta en el caso de la caldera
¿Qué debe hacer A?	Entregar el agua requerida a la caldera.
¿Qué evento estudiamos?	Rodamiento agarrotado que impide girar al eje.
¿Qué sucede después?	A pierde bombeo. La continuidad depende de B y del sistema.
¿Por qué importa?	Consecuencias pendientes de comprobar con la respuesta de la caldera.
¿Qué tarea seleccionar?	Contrastar exposición, indicador y recuperación con esas consecuencias.

Identificar el rodamiento no demuestra mecanismo ni causa. El nivel del registro debe quedar explícito.

RCM: evidencia que orienta la selección

Evidencia del modo y sus consecuencias	Respuesta que puede justificarse
Relación útil con edad o uso y renovación eficaz.	Restauración o sustitución programada.
Señal pertinente y tiempo suficiente para actuar.	Condición. Si utiliza pronóstico, PdM.
La función puede fallar sin que se advierta.	Prueba para descubrir la falla oculta.
Consecuencias aceptables y recuperación viable.	Operación hasta falla y posterior correctivo.
Ninguna tarea gestiona consecuencias inaceptables.	Cambios de diseño, operación u otras medidas.

Esta tabla resume la lógica docente. La elección definitiva exige comprobar aplicabilidad y consecuencias.

Aplicabilidad y resultado de la tarea

¿Sirve para este modo?

La tarea debe detectar, prevenir o gestionar el proceso pertinente y poder ejecutarse en las condiciones reales.

¿Justifica ejecutarla?

Debe atender la consecuencia relevante con recursos y criterios de riesgo o económicos explícitos.

Si ninguna tarea gestiona una consecuencia inaceptable, corresponde estudiar otras medidas de ingeniería u operación.



Riesgo e inspección: preguntas de alcance diferente

Enfoque	Decisión que organiza
RBM · Mantenimiento basado en riesgo	Prioridades y acciones según los escenarios y sus consecuencias.
RBI · Inspección basada en riesgo	Qué inspeccionar, con qué técnica y cobertura, y cuándo.
Marco API	RP 580: elementos del programa. RP 581: metodología de inspección basada en riesgo.

RBM: Risk Based Maintenance. RBI: Risk Based Inspection. API: Instituto Americano del Petróleo. RP: práctica recomendada.

LOPA: suficiencia de las capas de protección

LOPA: análisis de capas de protección (Layer of Protection Analysis). Evalúa el riesgo de un escenario considerando sus protecciones independientes.

Escenario

Un evento iniciador puede conducir a una consecuencia peligrosa.

Capas de protección

Medidas que interrumpen esa evolución o limitan sus consecuencias. Cada capa debe ser eficaz, independiente y verificable.

Decisión

Comprobar si el riesgo restante cumple el criterio de tolerancia o requiere protección adicional.

Una barrera se acredita como capa independiente solo cuando cumple los criterios del método.

La válvula de alivio y el escenario de sobrepresión

Elemento	Papel en el escenario
Peligro	Fluido y energía almacenada bajo presión.
Desviación estudiada	La presión supera el límite admisible del equipo.
Función protectora	La válvula abre cuando se requiere y alivia presión.
Falla y apoyo	No abrir a demanda deja sin esa protección. Inspección y mantenimiento sostienen su capacidad.

El peligro, el evento y la consecuencia tienen papeles distintos. La inspección no constituye automáticamente otra capa.

Cartagena: dos válvulas, dos funciones

Esquema de funciones; no reproduce el plano de la instalación.



AISLAR PARA INSPECCIONAR

El bloqueo debía cortar el paso del proceso. La fuga interna impedía retirar la PSV con seguridad.

PROTEGER A DEMANDA

La PSV debía abrir y aliviar presión cuando fuera necesario. La fuga del bloqueo no demostraba que la PSV no abriera.

La fuga era interna en la válvula de bloqueo. Impedía aislar la PSV para retirarla con seguridad.



Cartagena: evidencia para decidir el diferimiento

Pregunta para el grupo: ¿qué falta conocer antes de autorizar que la PSV continúe en servicio?

Campo que debemos evaluar	Información que solicitaríamos
Estado y evolución de la PSV	
Escenarios y otras protecciones	
Criterio para aceptar el riesgo	
Condiciones y horizonte del diferimiento	

La decisión requiere relacionar el estado estimado de la barrera con el riesgo de los escenarios.

Cartagena: qué aportaron RBI y LOPA

Campo evaluado	Respuesta del estudio
Estado y evolución de la PSV	RBI estimó 5 % de probabilidad de no abrir a demanda a los 3,4 años.
Escenarios y otras protecciones	LOPA incorporó esa estimación en 24 escenarios de sobrepresión.
Criterio para aceptar el riesgo	Los 24 escenarios cumplieron el criterio de riesgo tolerable del estudio.
Condiciones y horizonte	El análisis sustentó ampliar el intervalo de 2 a 3,4 años.

El 5 % se refiere a no abrir cuando se demanda la PSV. No representa la probabilidad de un accidente.

Cartagena: intervalo evaluado y operación reportada

Años desde el inicio del intervalo · esquema del calendario del caso



Ejecución reportada: un año adicional de operación hasta la parada planificada.

Inspección posterior: no se encontraron condiciones que impidieran abrir a demanda.

El intervalo total evaluado fue de 3,4 años. La ejecución reportó un año adicional hasta la parada planificada.

Revisión de una tarea del plan existente

Fila conceptual: «inspeccionar bomba cada mes». El nombre y la frecuencia todavía no explican qué se comprueba.

Campo por precisar	Pregunta de revisión
Función y modo	¿Qué pérdida de función pretende gestionar?
Contenido y fundamento	¿Qué medir o probar, dónde, bajo qué condiciones y por qué?
Criterio y respuesta	¿Qué hallazgo inicia qué acción y quién lo evalúa?
Ejecución y aprendizaje	¿Puede hacerse? ¿Qué muestran los hallazgos y el servicio?

Cumplimiento del plan y pertinencia de las tareas responden preguntas diferentes.

Ejemplo resuelto: precisar una tarea de condición

Propuesta sintética para revisar la fila del plan. Su adopción depende de comprobar la evidencia pendiente.

Campo	Redacción que permite revisar la tarea
Objeto	Evaluar el proceso de daño pertinente al rodamiento de A.
Medición	Parámetro y punto definidos, con régimen y método comparables.
Acción y responsables	Analista evalúa. Operación y mantenimiento coordinan la respuesta.
Pendientes	Validar indicador, criterio, frecuencia y medios para intervenir a tiempo.

La revisión puede mantener, modificar, sustituir o investigar la tarea. No fija «mensual» sin fundamento.

NASA: llevar el programa a la práctica

Tuttle y Pete, 1998. Implementación histórica de RCM en instalaciones del Centro Espacial Kennedy de NASA, agencia espacial estadounidense.

Situación

Introducir prácticas de condición en un entorno con mantenimiento organizado principalmente por tiempo.

Trabajo de implantación

Formación y adopción de técnicas por los equipos de mantenimiento y sus responsables.

Aprendizaje

La tarea seleccionada necesita competencias, medios y comprensión de la respuesta esperada.

El caso ilustra implementación. Sus resultados no se transfieren al ejercicio ni a otra organización.

Caso de la caldera: responsables de ejecutar el cambio

Función participante	Aporte a la nueva práctica
Ejecutor	Conocer el método, acceder al punto y registrar condiciones y hallazgos.
Analista	Comprobar calidad e interpretar la evidencia para el modo definido.
Operación y mantenimiento	Coordinar recursos, restricciones, intervención y recuperación.
Responsable del programa	Revisar resultados, resolver obstáculos y actualizar la tarea.

IEC 60300-3-10:2025 sitúa mantenibilidad, mantenimiento y apoyo dentro del ciclo de vida.

Recuperar A y atender el origen del daño

Situación	Acción que puede justificarse
Rodamiento bloqueado	Sustituir o reparar y comprobar que A recupera su función.
Causa todavía sospechada	Investigar y conservar la hipótesis como pendiente.
Condición causal comprobada	Evaluar una acción de montaje, operación o ingeniería y verificar su efecto.

La recuperación en una prueba acredita ese retorno. La eliminación de la causa requiere evidencia adicional.

Apiay: intervención sobre las condiciones del bombeo

Durán Pabón y Murcia Navas, 2024. Bombeo electrosumergible (BES) en crudo pesado, con problemas de fluidez e incrustaciones.

Acción publicada

Combinar un mejorador de fluidez y un inhibidor de incrustaciones compatibles en un solo capilar.

Aporte técnico

Mantener la protección contra depósitos y mejorar el flujo. Los autores relacionan el ahorro energético con menor carga del motor.

Lectura para H3

Conservar la función también puede requerir actuar sobre el fluido y las condiciones de trabajo del equipo.

El estudio aporta resultados operativos, pero no cuantifica la mejora de confiabilidad mediante una historia completa de fallas.

Control de una modificación técnica

Variante hipotética del caso de la caldera: se propone reemplazar A por una bomba de características diferentes.

Qué revisar	Evidencia para la decisión
Problema que resuelve	Necesidad operacional y fundamento técnico de la modificación.
Interfaces afectadas	Sistema hidráulico, electricidad, control, protecciones y respaldo B.
Configuración resultante	Documentos, instrucciones y responsabilidades actualizados.
Aceptación	Pruebas de las funciones afectadas y decisión de la autoridad designada.

La adopción por las personas y el control de la modificación técnica pueden ser necesarios en una misma iniciativa.

Acciones y procesos en la estrategia

Qué necesitamos	Concepto que aporta a la decisión
Actuar sobre el activo	Reparación, sustitución, tarea de condición o prueba funcional.
Elegir la combinación	RCM relaciona funciones, modos, consecuencias y acciones.
Orientar prioridad e inspección	RBM orienta prioridades. RBI organiza decisiones de inspección en su alcance.
Usar el pronóstico y aprender	PHM integra condición y decisiones. PdM utiliza el pronóstico para mantenimiento.

La estrategia reúne tareas y decisiones con papeles diferentes. Una sola sigla no describe todo el programa.

Caso de la caldera: selección inicial de estrategia

Escenario base sintético. A alimenta la caldera y B es la reserva prevista. No se incorporan todavía las variantes posteriores.

Evento en A

Posible agarrotamiento del rodamiento que impide girar al eje. Mecanismo y causa sin confirmar.

Información pendiente

Relación con uso, indicador válido, anticipación y capacidad de respuesta.
Respaldo B sin acreditar.

Trabajo del grupo

Comparar condición con sustitución por uso u operación hasta falla. Añadir qué comprobar en B.

La recomendación debe indicar qué evidencia la sostendría y qué condición obligaría a revisarla.

Matriz de trabajo del grupo

Completen la alternativa por condición y contrástenla con otra respuesta al evento de A.

Alternativa	Evidencia necesaria	Resultado y limitación
Sustitución por edad o uso		
Intervención por condición		
Operación hasta falla y correctivo		

Después expliquen qué aporta una prueba de B y qué problema de A sigue sin resolver.

Matriz resuelta del escenario base

Alternativa	Evidencia necesaria	Resultado y limitación
Sustitución por edad o uso	Relación exposición–modo y eficacia de sustituir.	Anticipar el evento. Puede retirar vida útil e introducir defectos.
Intervención por condición	Indicador válido y respuesta que llegue a tiempo.	Anticipar la pérdida. Detectar sin poder actuar deja el problema abierto.
Operación hasta falla y correctivo	Consecuencias aceptables y recuperación viable.	Recuperar después del evento. El respaldo debe estar acreditado.

Con la evidencia base, las tres alternativas requieren comprobaciones. No se adopta una política definitiva.

Complementos de la estrategia del sistema

Acción	Qué aporta	Qué sigue pendiente
Prueba de reserva B	Descubrir incapacidad oculta y permitir su corrección.	No evita el bloqueo de A ni elimina dependencias comunes.
Acción sobre causa confirmada	Modificar la condición que origina o favorece el daño.	Verificar su efecto y las demás funciones afectadas.

Cada acción debe conservar su función y modo. La estrategia combina contribuciones sin atribuir cobertura total.



Variantes resueltas: detección y respuesta

Supuestos adicionales sintéticos. Cada fila modifica por separado el escenario base del caso de la caldera.

Variante	Información añadida	Recomendación
S1 · Señal útil	Indicador válido y anticipación suficiente para completar la intervención.	Condición queda como candidata técnica. Falta valorar consecuencias y recursos.
S2 · Detección insuficiente	La técnica no advierte a tiempo. Sin base por edad y esperar es inaceptable.	Rechazar esa detección como solución. Investigar otras tareas o cambios del sistema.

S2 limita la técnica disponible. Otra técnica solo cambiaría la conclusión si se demuestra su pertinencia.

Variantes resueltas: respaldo y uso

Supuestos adicionales sintéticos. Ninguna variante establece una frecuencia real ni un óptimo económico.

Variante	Información añadida	Recomendación
S3 · Efecto limitado	Transferencia a B acreditada. Para este evento, efectos económicos admitidos.	Operar hasta falla puede entrar en la comparación económica. No es aún la opción de menor costo.
S4 · Uso demostrado	Exposición con límite útil, sustitución eficaz y retorno ejecutable.	Sustitución por uso pasa a ser candidata. Comparar con otras opciones admisibles.

La evidencia cambia la recomendación para ese evento y esas condiciones. No se extiende automáticamente a otros modos.

Una recomendación inicial que puede revisarse

Propuesta para A

Estudiar condición para el evento del rodamiento, sujeta a validar indicador y respuesta ejecutable.

Comparación y sistema

Contrastar otras tareas justificables, comprobar B y revisar la respuesta de la caldera.

Condición de revisión

Si la detección no sirve o no permite actuar, revisar la tarea y estudiar otras medidas.

La recomendación conserva función, evento, evidencia, consecuencia y condición de revisión. No fija todavía un intervalo.

Cierre H3: selección justificada y siguiente decisión

Qué queda definido

Función, evento, tarea candidata y evidencia necesaria para sostenerla.

Qué debe revisarse

Consecuencias, respaldo y dependencias en H5–H6. Estimación y comparación en M2–M3.

Pregunta de H4

Ante una señal de A, ¿qué podemos afirmar y qué respuesta puede completarse a tiempo?

Una estrategia por condición necesita convertir el hallazgo en una decisión y en trabajo verificable.



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

<https://administracion.uniandes.edu.co/>



@AdmonUniandes



/AdmonUniandes



@Admonuniandes

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Fuentes sobre PHM, selección y protección

- N01** [NIST \(2014\) · Capacidades de PHM](#)
- N02** [NIST · PHM y decisiones de control](#)
- N03** [NASA \(2008\) · Guía de mantenimiento centrado en confiabilidad](#)
- N04** [AIChE \(2012\) · LOPA y capas independientes](#)

Fuentes para seleccionar tareas

- R04** [ISO 14224:2016 · Datos y vocabulario de mantenimiento](#)
- R06** [ISO 31000:2018 · Gestión del riesgo](#)
- R23** [ISO 17359:2018 · Programa de monitoreo de condición](#)
- R24** [Nowlan y Heap \(1978\) · Reliability-Centered Maintenance](#)
- R25** [SAE JA1011:2024 · Criterios para evaluar procesos RCM](#)
- R26** [SAE JA1012:2011 · Guía complementaria de RCM](#)

Fuentes para programa, pronóstico e inspección

- R27** [IEC 60300-3-10:2025 · Mantenibilidad y mantenimiento](#)
- R28** [ISO 13374-1:2003 · Información de condición](#)
- R30** [ISO 13381-1:2025 · Procesos de pronóstico](#)
- R31** [API RP 580 / 581 · Programa y metodología de RBI](#)

Casos y alcance de la evidencia

- C04** [Durán Pabón y Murcia Navas \(2024\) · Apiay](#)
- C05** [Tuttle y Pete \(1998\) · Implantación de RCM en NASA](#)
- C06** [Ariza \(2023\) · PSV 2327 de Cartagena, pp. 1677–1678](#)
- C07** [Hansen y cols. \(2024\) · Monitoreo de generación eólica](#)



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**
Facultad de Administración

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS · MÓDULO 1

Señales y decisiones de mantenimiento

H4 · 60 MINUTOS

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.

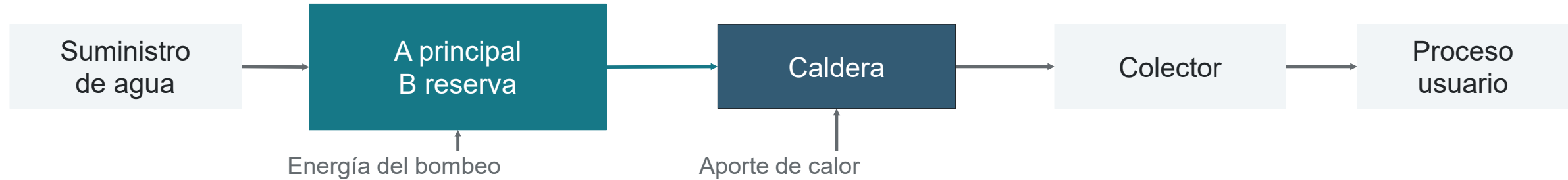


Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

La bomba y la respuesta que sigue a H3

AGUA DE ALIMENTACIÓN

VAPOR AL USUARIO



Función

Entregar agua a la caldera con caudal, presión y calidad requeridos.

Se mantiene

A principal, B reserva prevista. Respuesta efectiva de B pendiente.

Nueva pregunta

Una alerta de A exige interpretar la señal y organizar una respuesta verificable.

Esquema docente. El caudal de agua y las 20 t/h de vapor corresponden a funciones distintas.

Una lectura necesita contexto

Situación sintética: el reporte indica «la vibración de A aumentó». La frase inicia una investigación.

Dato por identificar	Por qué cambia la interpretación
Variable y unidad	Qué característica de la señal estamos comparando.
Punto y método	Si ambas mediciones corresponden al mismo lugar y procedimiento.
Régimen y referencia	Si carga, velocidad y condición de operación son comparables.
Historia reciente	Qué intervención o cambio ocurrió antes de la lectura.

La primera comprobación es si la diferencia observada admite la comparación que estamos haciendo.



Qué permite afirmar cada etapa

Etapa	Afirmación que puede sostener
Observación	Se midió esta característica bajo estas condiciones.
Detección de anomalía	La característica difiere de una referencia pertinente.
Diagnóstico	La evidencia identifica naturaleza y localización del problema.
Pronóstico	Se estima su evolución futura bajo supuestos explícitos.
Análisis causal	La evidencia explica circunstancias que originan o favorecen el daño.

Cada afirmación adicional necesita evidencia. Identificar daño no demuestra por sí solo su causa.



Ejemplo resuelto: la misma señal, dos conclusiones

Dos variantes sintéticas. En ambas el reporte inicial dice «la vibración aumentó».

Comprobación	Variante 1	Variante 2
Contexto de medida	Cambió el punto de medición.	Punto y régimen comparables.
Evidencia adicional	Falta repetir de forma comparable.	La evaluación confirma daño del rodamiento.
Conclusión defendible	La diferencia necesita comprobación.	Existe un diagnóstico de daño.
Qué sigue abierto	Condición real del componente.	Causa y evolución futura del daño.

La repetición de una lectura no sustituye comprobar su comparabilidad y significado.

Interpretación de un resultado del modelo

Ejemplo sintético: el informe dice «riesgo 0,8» y recomienda atención. El significado del valor no está definido.

Pregunta al informe	Qué necesitamos aclarar
¿Qué representa 0,8?	Puntuación interna o probabilidad validada de un evento.
¿Qué evento y horizonte?	Qué condición se busca y en qué período.
¿Dónde se comprobó?	Población, régimen y criterio de verificación utilizados.
¿Qué decisión sostiene?	Investigar, confirmar o evaluar una intervención.

La información incompleta puede justificar atención y aclaración. No permite inventar una probabilidad ni un plazo.

Alerta, alarma y actuación protectora

Información o acción	Función en esta explicación
Alerta de condición	Solicita revisar un hallazgo de mantenimiento.
Alarma al operador	Informa una condición anormal y apoya la respuesta operacional definida.
Actuación protectora	Ejecuta la acción prevista por la función de protección.

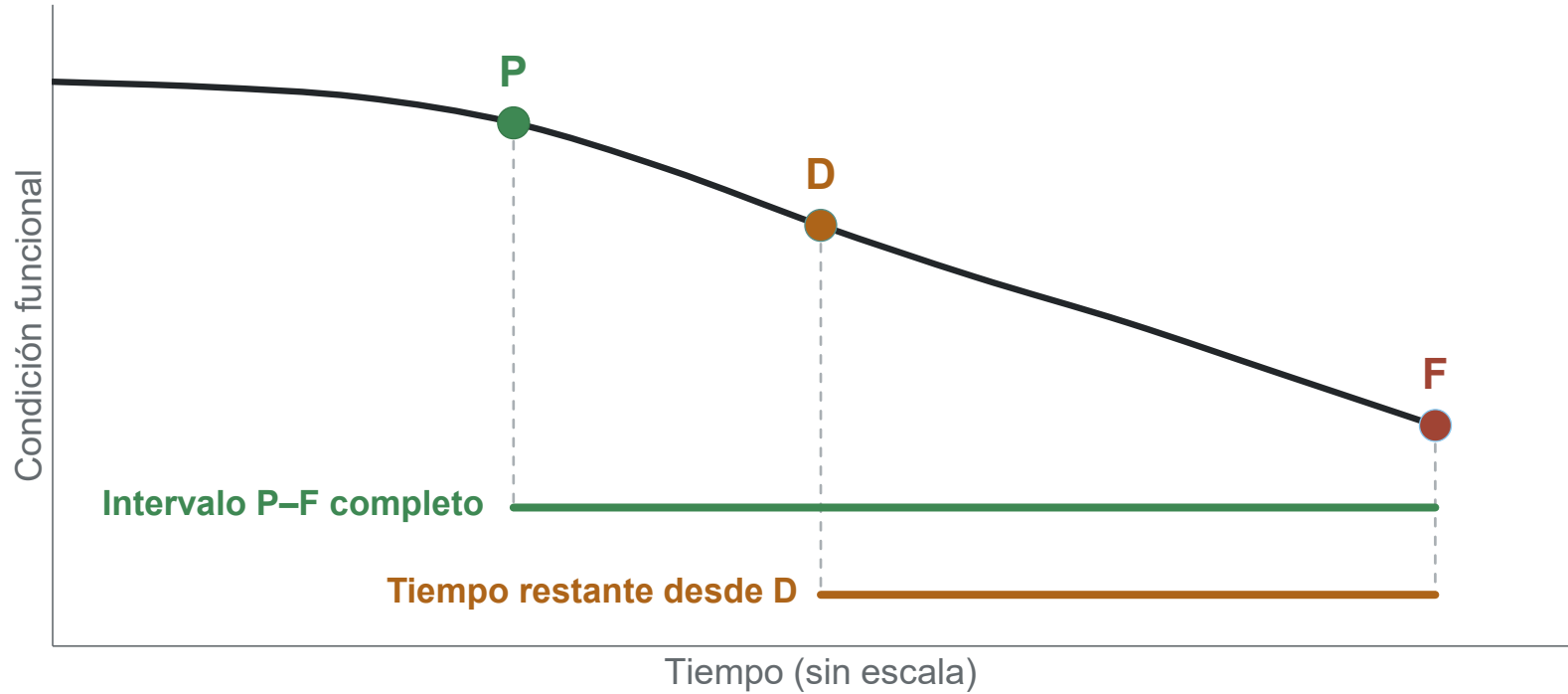
La respuesta depende del aviso recibido y del procedimiento aplicable. IEC 62682 trata la gestión de alarmas de proceso.

P–F: condición detectable y falla funcional

Punto o intervalo	Significado para el modo estudiado
P · Condición potencial	Condición de falla potencial identificable por el método y criterio definidos.
F · Falla funcional	Incumplimiento de la función y del desempeño requeridos.
Intervalo P–F	Tiempo entre esas dos condiciones para ese proceso de falla.

P depende del método de detección. F depende de la función. El intervalo no representa toda la vida del equipo.

El intervalo P-F y la detección real



P · Ya es detectable

El método puede reconocer una condición potencial de falla.

D · Se detecta realmente

La medición identifica la condición. Parte de P-F ya pudo transcurrir.

F · Se pierde la función

Se incumple el requisito definido.

Esquema conceptual sin escala ni datos de un equipo. Una intervención o un cambio de régimen puede modificar la evolución.

El neumático: la función define el punto F

Ejemplo histórico de Nowlan y Heap, 1978. La función estudiada es conservar la aptitud del neumático para recauchutado.

Condición observable

El desgaste permite reconocer una condición de retirada.

Función que se conserva

Mantener la carcasa apta para recauchutado.

Pérdida de interés

El daño de la carcasa elimina esa aptitud, aunque el ejemplo no se formule como una rotura total.

Al volver a A, la función es girar y entregar agua. Sus criterios y tiempos necesitan evidencia propia.

Ejercicio: ¿alcanza el tiempo para responder?

Datos sintéticos. Al recibir la alerta se estima llegar a F entre 7 y 12 días después. Las actividades siguientes son secuenciales.

Actividad	Duración	Comienza cuando...
Confirmar la condición	1 día	Se recibe la alerta.
Preparar recursos y permisos	4 días	Termina la confirmación.
Ejecutar y verificar	2 días	Termina la preparación.
Total de respuesta	Por calcular	¿Cuánto margen queda frente a 7 días?

El rango 7–12 días es un supuesto docente. No es una garantía ni un intervalo de confianza.

Ejercicio resuelto: siete días de respuesta, sin margen

Actividad o comparación	Cálculo	Resultado
Confirmar	1 día	Termina al día 1.
Preparar	1 + 4 días	Termina al día 5.
Ejecutar y verificar	1 + 4 + 2 días	Termina al día 7.
Margen frente al extremo temprano	7 – 7 días	0 días de margen.

La secuencia coincide con el extremo temprano. Hace falta revisar la respuesta y su incertidumbre.

Opciones que cambian la capacidad de respuesta

Opción por evaluar	Qué podría cambiar	Qué debe comprobarse
Preparación anticipada	Menor demora después de confirmar.	Recursos disponibles y trabajo pertinente.
Actividades en paralelo	Menor duración total.	Compatibilidad y dependencias reales.
Otra intervención o régimen	Otra respuesta al problema.	Eficacia, límites y autorización aplicables.
Más frecuencia de lectura	Menor demora de detección.	Señal útil y tiempo de respuesta restante.

La frecuencia de observación es una parte de la respuesta. P–F/2 no establece un intervalo universal.

Variante resuelta: una respuesta que deja margen

Paso	Dato y decisión de esta variante sintética
Evidencia añadida	Diagnóstico pertinente confirmado, B verificada y repuesto disponible. Se cumplen las condiciones de intervención del ejercicio.
Preparación revisada	Confirmar: 1 día. Preparar: 1 día. Ejecutar y verificar: 2 días. Total: 4 días.
Decisión y responsable	Mantenimiento sustituye el componente diagnosticado de A dentro de 4 días. Operación coordina la transferencia a B.
Cierre	Prueba conforme de A y retorno aceptado en el día 4. Margen aritmético: $7 - 4 = 3$ días.

La conclusión depende de los nuevos datos. El rango hasta F conserva incertidumbre y exige seguimiento.

Tres criterios con finalidades distintas

Criterio	Qué define
Umbral de alerta de condición	Cuándo solicitar investigación de una señal.
Límite operacional	Qué condición delimita la operación admitida.
Ajuste de protección	Cuándo actúa la función protectora prevista.

El ejercicio no fija valores para estos criterios. Cambiar una regla de detección exige revisar su finalidad e interfaces.

Ejercicio de alertas: la condición que buscamos

Tabla sintética de 100 episodios, evaluados una vez cada uno. Se supone una verificación independiente de la condición.

Condición positiva

Presencia de una degradación mecánica especificada y confirmada. No implica necesariamente falla funcional.

Respuesta de la regla

Emitir o no emitir una alerta para esa condición.

Unidad de conteo

Un episodio evaluado. Las lecturas repetidas de un mismo evento no crean episodios nuevos.

La misma definición y verificación de condición deben conservarse en toda la comparación.

Las cuatro posibilidades de una alerta

Respuesta de la regla	Condición presente	Condición ausente
Emite alerta	Verdadero positivo Advierte la condición.	Falso positivo Alerta sin esa condición.
No emite alerta	Falso negativo Omite la condición.	Verdadero negativo No alerta y la condición está ausente.

Verdadero y falso se refieren a la condición definida y a su verificación, no a una impresión del analista.

Ejercicio de alertas: clasificación de 100 episodios

Datos sintéticos. Hay 10 episodios con la condición y 90 sin ella.

Respuesta	Condición presente	Condición ausente	Total
Emite alerta	8	18	26
No emite alerta	2	72	74
Total	10	90	100

¿Cuántas condiciones detectó? ¿Cuántas omitió? ¿Qué proporción de sus alertas correspondía a la condición?

Ejercicio de alertas: aciertos y errores

Respuesta	Condición presente	Condición ausente	Total
Emite alerta	8 verdaderos positivos	18 falsos positivos	26
No emite alerta	2 falsos negativos	72 verdaderos negativos	74
Total	10	90	100

Acierto global: $(8 + 72) / 100 = 80 \%$. Ese porcentaje reúne dos tipos de acierto.

Los porcentajes responden preguntas diferentes

Pregunta	Cálculo	Lectura
¿Qué condiciones detectó?	$8 / 10 = 80 \%$	Sensibilidad.
¿Qué negativos generaron alerta?	$18 / 90 = 20 \%$	Tasa de falsos positivos.
¿Qué alertas eran verdaderas?	$8 / 26 \approx 30,8 \%$	Valor predictivo positivo.
¿Qué parte tenía la condición?	$10 / 100 = 10 \%$	Prevalencia en esta tabla.

80 % de sensibilidad y 30,8 % de alertas verdaderas son resultados compatibles sobre los mismos datos.

Una regla que nunca alerta acierta 90 de 100

Resultado	Regla del ejercicio	Nunca alerta
Condiciones advertidas	8 de 10	0 de 10
Condiciones omitidas	2 de 10	10 de 10
Falsas alertas	18 de 90	0 de 90
Acierto global	80 de 100	90 de 100

El mayor acierto global oculta que la segunda regla omite todas las condiciones que buscábamos.

El costo del error depende de la respuesta

Resultado	Pregunta para decidir	Consecuencia por documentar
Verdadero positivo	¿Permite actuar a tiempo?	Beneficio y recursos de la acción ejecutada.
Falso positivo	¿Se confirma antes de intervenir?	Inspección adicional o intervención innecesaria.
Falso negativo	¿Qué condición queda sin advertir?	Daño o pérdida de servicio del escenario omitido.
No concluyente	¿Qué falta verificar?	Demora y recursos de comprobación.

Una falsa alerta seguida de comprobación tiene efectos distintos de una parada innecesaria.

Acierto, oportunidad y efecto de intervenir

Alerta verdadera y tardía

La condición existe, pero ya no queda tiempo para completar la respuesta prevista.

Desenlace modificado

Si una intervención evita la falla, su ausencia posterior no demuestra que la alerta fuera falsa.

Evidencia incompleta

Un episodio sin verificación conserva su condición pendiente.

El registro debe conservar la condición observada, la acción realizada y el resultado posterior.

Responsabilidades en la respuesta a una alerta

Función participante	Responsabilidad
Recepción y análisis	Comprobar calidad, contexto y significado del hallazgo.
Decisión	Evaluar alternativas, límites y necesidad de escalar.
Planificación y ejecución	Preparar recursos y realizar la tarea autorizada.
Verificación y aceptación	Comprobar la función y registrar quién acepta el retorno.

Una persona puede asumir varias funciones. Cada responsabilidad debe quedar cubierta.

El hallazgo debe acompañar a la orden de trabajo

Campo	Contenido necesario
Hallazgo y fundamento	Qué se observó y qué evidencia sostiene la tarea.
Alcance y restricciones	Qué se hará y bajo qué condiciones autorizadas.
Criterio de aceptación	Qué función se probará, en qué régimen y con qué requisito.
Resultado y responsable	Qué se obtuvo, quién lo evaluó y qué quedó pendiente.

Registrar «trabajo ejecutado» acredita ejecución. El retorno requiere comprobar el resultado funcional.

Torrance: una barrera que debía poder verificarse

Refinería de Torrance, California. Explosión del 18 de febrero de 2015, investigada por el CSB, organismo estadounidense de investigación de accidentes químicos.

Contexto

La unidad estaba en un estado temporal mientras se preparaban trabajos de mantenimiento.

Separación necesaria

Impedir el paso de hidrocarburos hacia una zona con aire.

Protección considerada

Entre las salvaguardas se contaba con catalizador sólido acumulado sobre una válvula cerrada.

Evento

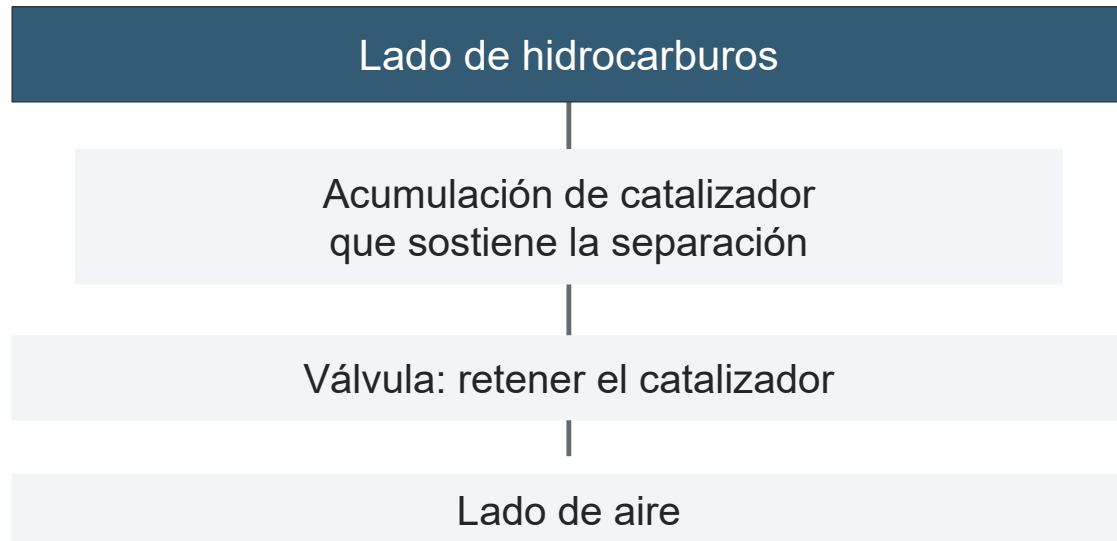
Los hidrocarburos llegaron a un precipitador electrostático y se encendieron, provocando la explosión.

La pregunta para el análisis es qué evidencia demostraba la presencia de esa barrera.

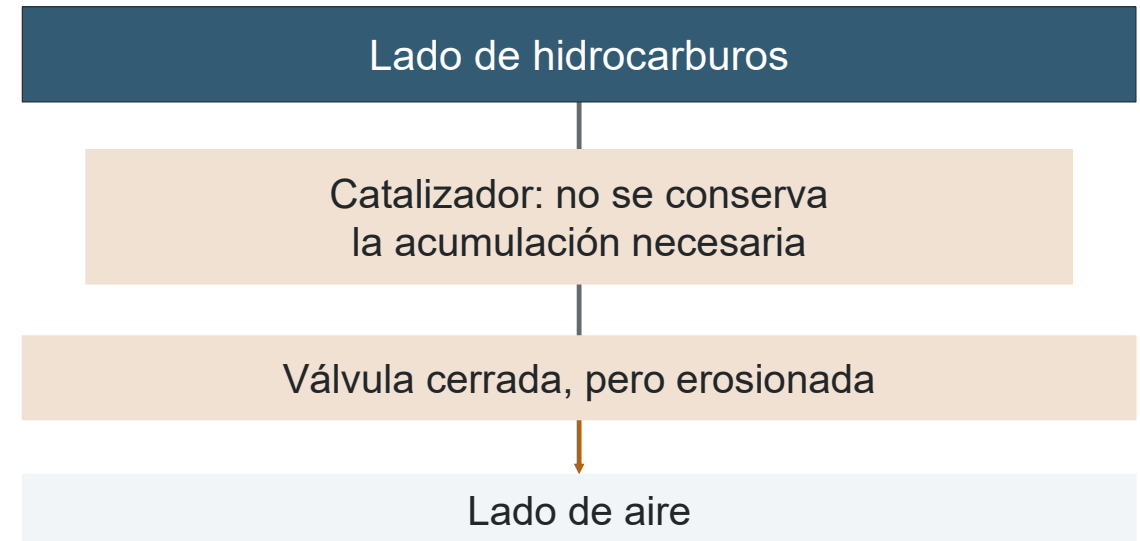
Torrance: posición cerrada y barrera efectiva

La acumulación de catalizador debía impedir el paso de hidrocarburos al lado de aire.

FUNCIÓN REQUERIDA



CONDICIÓN HALLADA



El CSB encontró erosión que dejaba pasar catalizador aun con la válvula cerrada. La posición no acreditaba la barrera.

La prueba de retorno comprueba la función requerida

Indicación disponible	Qué permite registrar	Qué falta comprobar
Motor de B en marcha	El motor está operando.	Entrega de agua y transferencia requerida.
Vibración en referencia	Resultado bajo el régimen medido.	Función recuperada y alcance de la prueba.
Orden cerrada	Cierre administrativo.	Evidencia y aceptación del retorno.

Una señal normalizada no demuestra por sí sola que se eliminó la causa del daño.

Durante el arranque también hay requisitos exigibles

Etapas	Qué debemos identificar
Comisionamiento	Comprobaciones y requisitos de preparación según el proyecto.
Puesta en marcha	Régimen de prueba, rampa prevista y límites aplicables.
Operación estable	Servicio requerido y referencia pertinente a ese régimen.
Retorno después de intervenir	Configuración resultante y pruebas de aceptación.

Una rampa prevista puede explicar un resultado. El arranque no autoriza incumplir límites exigibles.

El contexto cambia la interpretación del desempeño

Equipo o sistema	Contexto que debe conservarse	Conclusión que requiere más evidencia
Caldera en arranque	Requisito de la etapa y rampa prevista.	Atribuir una menor entrega a falla del equipo.
GTG Grupo turbogenerador	Carga y temperatura ambiental al comparar potencia.	Explicar una vibración anormal con ese dato.
Generación fotovoltaica	Recurso solar, restricciones y estado de equipos.	Atribuir menor producción a una falla.

Desempeño energético y condición mecánica necesitan criterios propios.

Comparación antes y después de intervenir

Qué conservar en el registro	Qué permite distinguir
Punto, método y unidad	Cambio real de condición frente a cambio de medición.
Carga y régimen	Efecto de operar bajo condiciones diferentes.
Tarea y configuración resultante	Qué reparación o modificación se realizó.
Prueba y criterio de aceptación	Qué función se comprobó y qué resultado obtuvo.

Si cambió la configuración, deben revisarse las interfaces y los requisitos de aceptación pertinentes.

Caso final: alerta después de una intervención

Situación sintética independiente de los conteos y del rango temporal anteriores. Aquí no se aporta un pronóstico validado.

Lo observado

Una alerta de condición de A se repite después de una intervención reciente.

Lo pendiente

Comparabilidad de carga y punto de medida, evidencia de retorno y respuesta efectiva de B.

Decisión por construir

Qué afirmar, qué confirmar, quién debe decidir y cómo verificar el resultado.

El expediente no permite prescribir una sustitución ni autorizar continuidad por sí solo.

Ficha de respuesta para completar

Campo	Respuesta del grupo
Qué podemos afirmar	
Qué debemos confirmar	
Quién decide y bajo qué restricciones	
Qué verificaremos después de actuar	

Añadan el error que más preocupa y una evidencia que cambiaría su recomendación.



Ejercicio resuelto: una respuesta defendible

Campo	Respuesta de referencia
Qué podemos afirmar	Hay una señal repetida y una intervención reciente. El diagnóstico sigue abierto.
Qué debemos confirmar	Medición y régimen, evidencia de retorno y capacidad efectiva de B.
Quién decide y con qué restricciones	La autoridad designada, con evaluación técnica y procedimientos aplicables.
Qué verificaremos después	La función pertinente bajo condiciones definidas y los hallazgos de la acción.

Error por evitar: dar por segura la continuidad por falta de diagnóstico. Nueva evidencia puede cambiar la decisión.

Intervenir o dar seguimiento requiere cerrar la decisión

Si se decide intervenir	Si se decide seguimiento
Tarea vinculada con el hallazgo y alcance autorizado.	Fundamento y límites de la espera.
Recursos, condiciones y responsables de ejecución.	Responsable y frecuencia o disparador de revisión.
Prueba de función y aceptación del retorno.	Condición que exige escalar o cambiar la respuesta.
Hallazgos y resultado para revisar el programa.	Registro de la evolución y nueva evaluación.

«Vigilar» se convierte en una decisión cuando tiene condiciones, responsable y revisión.

Cierre H4: una respuesta proporcional a la evidencia

Afirmación

Qué se observó, diagnosticó o pronosticó, con sus límites.

Respuesta

Acción o seguimiento con responsables, tiempos y restricciones.

Verificación

Función comprobada y registro que permita aprender y revisar.

H5 evaluará qué funciones y escenarios merecen prioridad. M2 y M3 profundizarán en incertidumbre, recursos y consecuencias.

Ampliación: la población cambia la lectura de una alerta

Contraste sintético con las mismas tasas: sensibilidad de 80 % y falsos positivos de 20 %.

Conteo o proporción	Población inicial	Segunda población
Con condición / sin condición	10 / 90	50 / 50
Verdaderos / falsos positivos	8 / 18	40 / 10
Falsos / verdaderos negativos	2 / 72	10 / 40
Alertas con condición presente	$8 / 26 \approx 30,8 \%$	$40 / 50 = 80 \%$

La composición importa. En datos reales, mantener las mismas tasas al cambiar de población requiere evidencia.



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

<https://administracion.uniandes.edu.co/>



@AdmonUniandes



/AdmonUniandes



@Admonuniandes

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Fuentes sobre información y condición

- R04** [ISO 14224:2016 · Datos de confiabilidad y mantenimiento](#)
- R23** [ISO 17359:2018 · Monitoreo de condición](#)
- R28** [ISO 13374-1:2003 · Información de condición](#)
- R29** [ISO 13379-1:2025 · Diagnóstico de sistemas de máquinas](#)
- R30** [ISO 13381-1:2025 · Procesos de pronóstico](#)

Fuentes sobre respuesta y contexto

- R24** [Nowlan y Heap \(1978\) · RCM y condición potencial de falla](#)
- R39** [Susto y colaboradores \(2015\) · Clasificación y mantenimiento](#)
- R47** [IEC 62682:2022 · Gestión de alarmas de proceso](#)
- R21** [EPA \(2015\) · Desempeño de turbinas de gas](#)
- R08** [NREL y colaboradores \(2018\) · Operación y mantenimiento fotovoltaico](#)
- C09** [CSB \(2017\) · Torrance, sección 5.1.2 y tabla 1](#)



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**
Facultad de Administración

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS · MÓDULO 1

Criticidad y fundamento de las prioridades

H5 · 60 MINUTOS

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

La decisión de H5: priorizar estudios

Encargo

Ordenar estudios de confiabilidad para un ciclo de revisión.

Unidad de comparación

Un escenario definido de cada función o activo.

Resultado esperado

Una clasificación con razones, evidencia pendiente y condiciones de revisión.

Para ordenar trabajos de hoy también harían falta estado actual, urgencia y restricciones.

Criticidad, riesgo y prioridad de intervención

Concepto	Pregunta que responde	Qué necesita
Criticidad	¿Qué importancia tiene esta función?	Propósito y criterios declarados.
Riesgo del escenario	¿Qué puede ocurrir y con qué consecuencias?	Ocurrencia, consecuencias e incertidumbre.
Prioridad de intervención	¿Qué acción requiere atención ahora?	Estado, urgencia, restricciones e importancia.

Convención de trabajo del curso: las tres preguntas se relacionan, pero sus respuestas pueden diferir.

La frontera cambia la pregunta

Ejemplo sintético: una bomba principal y una reserva alimentan agua a una caldera.

Objeto	Pregunta de análisis	Información necesaria
Bomba principal	¿Qué ocurre si deja de entregar?	Capacidad y respuesta de la reserva.
Sistema de alimentación	¿Qué puede hacer perder toda la entrega?	Bombas, energía, agua, control y dependencias.
Servicio de vapor	¿Qué ocurre al interrumpirse la alimentación?	Respuesta de la caldera y procesos afectados.

Cada cambio de frontera modifica qué queda dentro del análisis y qué se supone disponible.

Dos bombas pueden compartir un punto único de falla

Configuración supuesta

Principal y reserva dependen de una única alimentación eléctrica, sin alternativa.

Evento

La alimentación común se pierde y ambas bombas dejan de poder operar.

Consecuencia

El sistema pierde la entrega de agua aunque ninguna bomba tenga daño interno.

Punto único de falla: su pérdida basta para perder la función dentro de la frontera definida.

Una bomba puede participar en escenarios distintos

Escenario	Resultado por describir	Datos que cambian la valoración
Pérdida de entrega	Interrupción del servicio o producción.	Demanda, respaldo, duración y procesos afectados.
Pérdida de contención	Salida de sustancia fuera del sistema previsto.	Sustancia, inventario, exposición y controles.
Pérdida de entrega y protección	Posible escalada posterior a la falta de caudal.	Función protectora, respuesta y consecuencias.

Personas, ambiente, servicio, calidad, daño al activo y cumplimiento deben examinarse según el escenario.

Consecuencias que deben permanecer visibles

Condición del ejercicio

Una consecuencia grave para personas o ambiente exige revisión específica prioritaria.

Regla no compensatoria

Una restauración sencilla o menor afectación al servicio no cancela esa revisión.

Cuidado con la suma

Producción perdida y su costo pueden representar el mismo efecto contado dos veces.

Esta regla docente conserva una condición de revisión. No declara por sí sola aceptabilidad del riesgo.

Ocurrencia: evento, horizonte y denominador

Expresión	Qué significa	Qué debe quedar declarado
Conteo	Número de eventos registrados.	Evento, población, período y registro.
Frecuencia observada	Eventos por una base de exposición.	Horas, años de operación o demandas.
Probabilidad	Posibilidad de un evento definido.	Horizonte, condiciones y modelo o evidencia.

Una categoría como «poco probable» requiere un descriptor y una base. La etiqueta sola no los aporta.

El mismo conteo, distinta exposición

Mini caso sintético. Mismo evento, equipos comparables y registros completos, solo para esta demostración.

Registro	Eventos	Horas acumuladas	Eventos por 1.000 h
Grupo X	3	30.000	$3 / 30.000 \times 1.000 = 0,10$
Grupo Y	3	3.000	$3 / 3.000 \times 1.000 = 1,00$

La razón observada difiere diez veces. Estos conteos no bastan para estimar la probabilidad futura de un equipo.

Sin datos suficientes, la ocurrencia queda pendiente

Ausencia de registros

Revisar exposición, capacidad de detectar el evento y calidad del registro.

Datos de otro activo

Justificar semejanza de modo, servicio, configuración y población.

Juicio experto

Registrar quién valora, qué evidencia utiliza y qué desacuerdo persiste.

En las tres fichas del taller: ocurrencia no estimada. «Desconocido» no se convierte en «bajo».

La función de la barrera depende del evento

Evento de referencia: pérdida del caudal requerido hacia la caldera. Ejemplo conceptual.

Función propuesta	Momento respecto del evento	Papel en este escenario
Sostener la alimentación con la reserva	Antes de perder la entrega requerida.	Evitar el evento.
Interrumpir el aporte de calor al perder alimentación	Después de la pérdida de caudal.	Limitar la escalada posterior.

Una barrera debe expresar una función comprobable y los requisitos bajo los que debe cumplirla.

¿Qué falta para afirmar que la barrera funciona?

Registro recibido: «La protección está instalada y tiene una prueba registrada». Completemos lo que falta.

Pregunta	Información por completar
Función y demanda	¿Qué debe hacer y ante qué condición?
Desempeño	¿Qué capacidad y tiempo de respuesta se requieren?
Prueba y estado actual	¿Qué se probó, con qué resultado y qué cambió después?
Dependencias y responsable	¿Qué comparte y quién gestiona su desempeño?

El nombre de la protección y la existencia de un registro todavía dejan preguntas abiertas.

La evidencia debe cubrir la función completa

Campo	Respuesta que debe poder documentarse
Demanda y respuesta	Condición de activación y acción requerida.
Desempeño	Capacidad, oportunidad y condiciones de servicio.
Verificación	Alcance, fecha, resultado, limitaciones y cambios posteriores.
Dependencias	Sensor, energía, actuador o respuesta humana compartidos.

El riesgo residual conserva los supuestos sobre las barreras consideradas y su evidencia.



Cartagena: revisar el crédito de una protección

Caso publicado por Ariza (2023): revisión del intervalo de inspección de un dispositivo de alivio de presión en una refinería.

Problema

Justificar el intervalo ante una restricción de inspección.

Análisis reportado

Combinar análisis de capas de protección e inspección basada en riesgo.

Pregunta para H5

¿Qué cambia en el escenario si cambia la evidencia o el desempeño de la protección?

El intervalo del caso depende de su expediente. La criticidad debe conservar los supuestos sobre protección.

La matriz de criticidad que vamos a construir

Filas	Escenarios de hidrocarburos, caldera y generación. Cada fila conserva sus supuestos.
Columnas	Personas, ambiente, servicio y restauración, con descriptores comunes.
Salida	Revisión específica o comparación de preferencias para priorizar estudios.

Es una clasificación multicriterio para estudiar escenarios. La ocurrencia sigue sin estimar.

Hidrocarburos: hechos del escenario sintético

Escenario sintético de una bomba de transferencia de hidrocarburos.

Personas y ambiente

La liberación caliente puede causar lesión permanente a una persona expuesta y alcanzar un receptor ambiental fuera de la instalación.

Servicio

La ruta descrita afecta parcialmente la entrega.

Restauración y datos

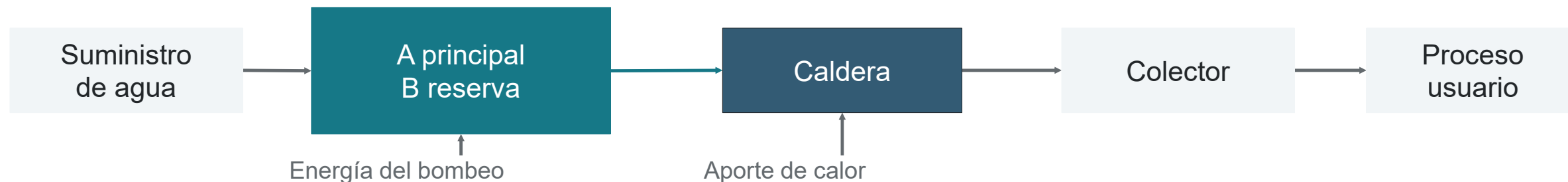
La reparación requiere un especialista adicional. Sustancia, inventario y ocurrencia quedan pendientes para la aplicación real.

Son supuestos de aula para practicar la rúbrica. La instalación real requiere sustentar cada consecuencia.

Caldera: la ficha supone una parada controlada

AGUA DE ALIMENTACIÓN

VAPOR AL USUARIO



Nuevo supuesto

La protección responde y permite parar sin lesión prevista ni liberación ambiental en esta ruta.

Evento y servicio

Se pierde el caudal de alimentación. La parada interrumpe el vapor requerido.

Restauración

Hay repuesto y cuadrilla habitual para una reparación estándar. Ocurrencia no estimada.

Esquema docente. El caudal de agua y las 20 t/h de vapor corresponden a funciones distintas.

Ficha de generación: servicio cubierto por otra fuente

Escenario sintético de un grupo turbogenerador con turbina de gas (GTG).

Evento y respaldo

El GTG pierde generación. Otra fuente cubre la demanda con transferencia oportuna.

Consecuencias supuestas

El usuario conserva la entrega. Esta ruta no prevé lesiones ni liberación ambiental.

Restauración

Recuperar el grupo requiere servicio externo especializado y un recurso de izaje especial.

GTG: grupo turbogenerador con turbina a gas. El respaldo ya está incluido en la consecuencia de servicio.

Rúbrica docente para personas y ambiente

Se valora cada criterio por separado. La categoría debe corresponder a un hecho o supuesto explícito.

Código	Personas	Ambiente
1	Sin lesión prevista en la ruta.	Sin liberación ambiental prevista.
2	Lesión reversible que requiere atención médica.	Liberación contenida dentro de la instalación que requiere limpieza.
3	Posible lesión permanente o muerte.	Afectación fuera de la instalación a receptores del entorno.
Pendiente	Evidencia insuficiente para valorar.	Evidencia insuficiente para valorar.

Categorías sintéticas para este ejercicio. No sustituyen criterios corporativos, regulatorios ni una evaluación del riesgo.

Rúbrica de servicio y restauración

Criterios docentes. Un código 3 ordena una categoría; no expresa tres veces más riesgo.

Código	Servicio requerido	Restauración
1	Entrega cubierta sin interrupción relevante.	Repuesto y cuadrilla habitual disponibles para reparación estándar.
2	Afectación parcial de la entrega.	Requiere especialista y coordinación adicional.
3	Pérdida de la entrega requerida.	Requiere servicio externo y medios especiales.

La caldera pierde servicio y tiene medios de recuperación. El GTG conserva entrega al usuario y exige medios especiales.

La regla de clasificación se aplica en dos pasos

Primero

Código 3 en personas o ambiente: revisión específica prioritaria del escenario.

Después

Para las otras fichas: comparar servicio y restauración con preferencias declaradas.

En todas las fichas

Conservar ocurrencia no estimada y evidencia pendiente.

La revisión específica no se cancela mediante una puntuación favorable en otros criterios.

Fila guiada: hechos que justifican 1, 1, 3, 1

La protección eficaz define esta ruta. Cada código se obtiene de la rúbrica correspondiente.

Criterio	Hecho supuesto en la ficha de caldera	Código
Personas	La parada controlada no prevé lesión.	1
Ambiente	La ruta no prevé liberación ambiental.	1
Servicio	La caldera pierde la entrega requerida.	3
Restauración	Repuesto y cuadrilla disponibles para reparación estándar.	1

Si cambia un hecho, se revisa su categoría. Si no puede sustentarse, el campo queda pendiente.

Ejercicio: completar la matriz de escenarios

Caldera está resuelta. Completen las otras filas y justifiquen cada código con una condición del caso.

Ficha	Personas	Ambiente	Servicio	Restauración
Hidrocarburos	Completar	Completar	Completar	Completar
Caldera	1	1	3	1
Generación	Completar	Completar	Completar	Completar

Hidrocarburos: posible lesión permanente, afectación externa, servicio parcial y especialista. Generación: entrega cubierta y medios especiales.

Solución: códigos y revisión específica

Ficha	Personas	Ambiente	Servicio	Restauración
Hidrocarburos	3	3	2	2
Caldera	1	1	3	1
Generación	1	1	1	3

Hidrocarburos activa revisión específica prioritaria. Caldera y generación pasan a la comparación de preferencias.

Los pesos expresan la preferencia de la decisión

Preferencia ensayada	Peso de servicio	Peso de restauración
Continuidad del servicio	0,7	0,3
Dificultad de restauración	0,3	0,7

Puntaje = peso de servicio × código de servicio + peso de restauración × código de restauración. Mayor puntaje: precedencia de estudio.

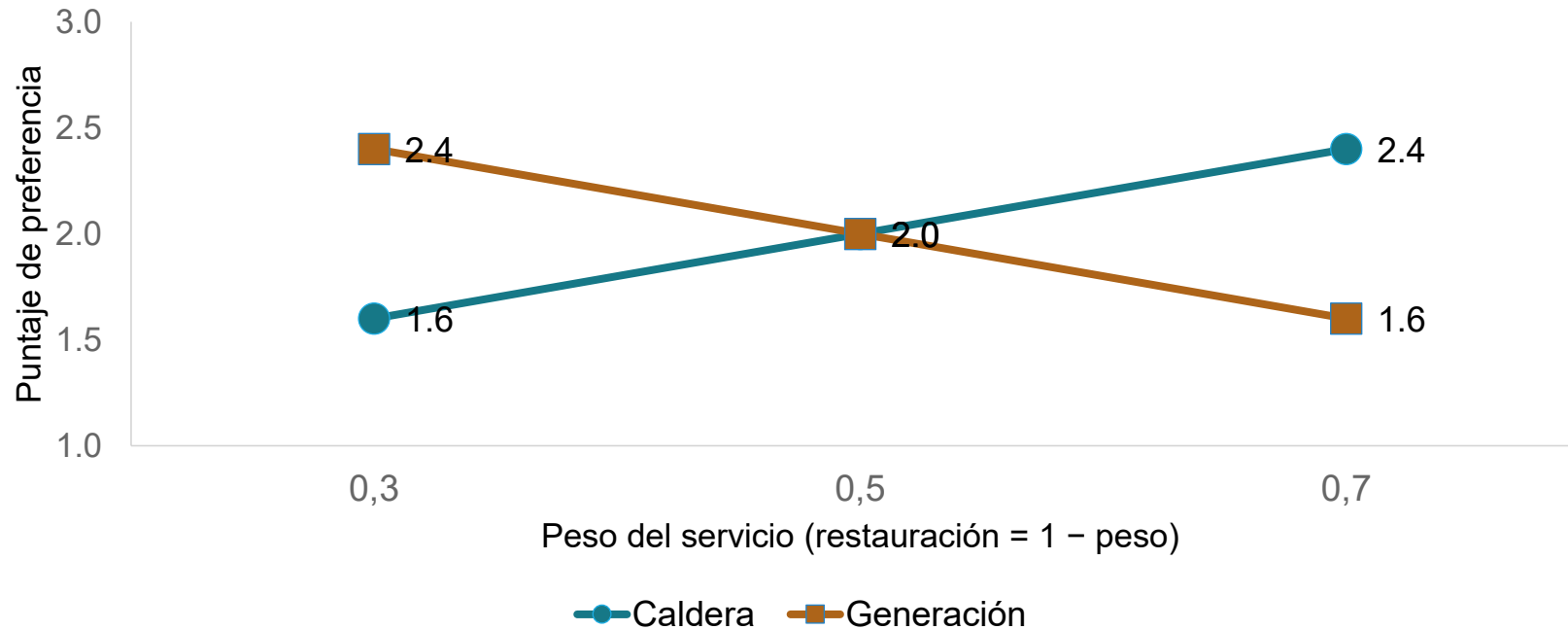
Ejemplo resuelto: mayor peso al servicio

Preferencia: servicio 0,7 y restauración 0,3. Mayor puntaje implica precedencia de estudio.

Ficha	Cálculo	Puntaje
Caldera	$0,7 \times 3 + 0,3 \times 1 = 2,1 + 0,3$	2,4
Generación	$0,7 \times 1 + 0,3 \times 3 = 0,7 + 0,9$	1,6

Con esta preferencia, caldera precede a generación. La revisión de hidrocarburos permanece separada.

El orden cambia cuando cambia la preferencia



0,3: generación primero

0,5: empate en 2,0

0,7: caldera primero

Datos docentes. Hidrocarburos conserva revisión específica. El cruce muestra un orden condicionado.

Matriz resultante: qué estudio recibe prioridad

Escenarios y códigos sin cambios. La ocurrencia permanece no estimada en las tres fichas.

Ficha	Tratamiento	Servicio 0,7 Restauración 0,3	Servicio 0,3 Restauración 0,7
Hidrocarburos	Revisión específica prioritaria.	Sin suma ponderada.	Sin suma ponderada.
Caldera	Comparar preferencias.	2,4: precede a generación.	1,6: después de generación.
Generación	Comparar preferencias.	1,6: después de caldera.	2,4: precede a caldera.

Con pesos 0,5 y 0,5, caldera y generación empatan en 2,0. Hidrocarburos conserva su revisión específica.

Qué se mantiene y qué depende de un supuesto

Conclusión	Qué puede cambiarla	Qué corresponde hacer
Revisión de hidrocarburos	Cambiar el escenario o su gravedad sustentada.	Conservar revisión en los pesos ensayados.
Orden caldera–generación	Cambiar preferencia entre servicio y restauración.	Declarar pesos o presentar orden condicionado.
Baja afectación de generación	No acreditar la fuente alternativa.	Revisar consecuencias de otra ruta.

Una conclusión es robusta únicamente frente a los cambios que se examinaron.

La evidencia pendiente debe tener una pregunta

Ficha	Pregunta decisiva	Evidencia por obtener
Hidrocarburos	¿Cómo se sustenta la consecuencia grave?	Sustancia, inventario, exposición y controles.
Caldera	¿La ruta termina en parada controlada?	Desempeño de la protección y escenarios alternativos.
Generación	¿La alternativa sostiene el servicio exigido?	Capacidad, transferencia, duración y dependencias.

Registrar quién debe resolver cada pregunta y qué resultado obligaría a revisar la clasificación.

Si el respaldo no está acreditado, ¿qué cambia?

Variante sintética de generación: no hay evidencia suficiente de capacidad y transferencia de la fuente alternativa.

Campo	Ficha original	Registro al revisar
Supuesto	Alternativa capaz de sostener el servicio.	Capacidad y respuesta pendientes de acreditar.
Servicio	Código 1 bajo ese supuesto.	Pendiente: no se conserva 1 como demostrado.
Puntaje y orden	1,6 o 2,4 según los pesos.	Condicionados. No recalcular con un código inventado.
Acción de estudio	Aceptar el respaldo como supuesto docente.	Verificar la alternativa y revisar consecuencias.

No acreditar el respaldo no demuestra que falló. La nueva información determina qué escenario debe valorarse.

Aplicación a otro activo: el registro mínimo

Paso	Qué debe quedar escrito
Definir la comparación	Decisión, función, frontera, escenario y horizonte.
Valorar con evidencia	Descriptores, códigos justificados y ocurrencia con base o pendiente.
Aplicar la regla	Revisión específica, preferencias acordadas y resultado condicionado.
Mantener la decisión	Supuestos, barreras, evidencia pendiente, responsable y condición de revisión.

Antes de usar los códigos fuera del aula, definir umbrales, reglas y requisitos aplicables al nuevo contexto.

Un requisito puede cambiar la decisión de la ficha

Tipo de criterio	Aplicación docente a la caldera
Preferencia del taller	Dar mayor peso al servicio cambia el orden de estudio.
Requisito de aceptación	La protección debe completar su función bajo las condiciones definidas. Su prueba produce evidencia.
Obligación aplicable	Una modificación exige revisar su impacto en seguridad y los requisitos que correspondan a la instalación.
Decisión	Si falta la evidencia exigible, la puntuación no sustituye la verificación ni autoriza el cambio.

La preferencia ordena estudios. Cada requisito conserva su fuente, aplicabilidad, evidencia y responsable.

Cada requisito debe conectarse con una evidencia

Campo del registro	Contenido por documentar
Requisito y fuente	Disposición, artículo o condición particular pertinente.
Aplicabilidad	Actividad, instalación, fecha y transición que justifican su uso.
Evidencia y responsable	Documento, prueba o autorización y quien debe verificarlo.
Efecto en la decisión	Condición que se debe satisfacer o resolver antes de aprobar la alternativa.

En las fichas sintéticas no se dispone de un expediente para declarar cumplimiento.

Ejercicio final: defender la prioridad de estudio

Campo	Respuesta por completar
Hidrocarburos	¿Qué regla activa y qué estudio necesita?
Caldera y generación	¿Cuál precede bajo cada preferencia y por qué?
Información pendiente	¿Qué dato puede modificar cada escenario?
Condición de revisión	¿Qué cambio obliga a volver a evaluar la conclusión?

La recomendación debe conservar propósito, supuestos y ocurrencia no estimada.

Una recomendación que conserva sus condiciones

Hidrocarburos

Revisión específica prioritaria por las consecuencias graves declaradas. Sustentar el escenario real.

Caldera y generación

Caldera precede con mayor peso al servicio. Generación precede con mayor peso a restauración.

Condiciones

Comprobar protección y fuente alternativa. Mantener ocurrencia no estimada y revisar otros escenarios.

La clasificación organiza estudios. Todavía no establece una autorización operativa ni un riesgo cuantificado.

La criticidad orienta el estudio de la estrategia

Escenario	Qué orienta H5	Qué aún debe verificarse
Rodamiento de la bomba	Importancia de la entrega y consecuencias.	Señal detectable y respuesta pertinente al modo.
Pérdida de contención	Revisión específica de consecuencias y barreras.	Mecanismos, controles y acciones eficaces.
Dependencia eléctrica común	Estudio del sistema y sus alternativas.	Configuración y posibilidad real de sostener la función.

La importancia de una función no vuelve eficaz una tarea que no actúa sobre el modo relevante.

Cuándo debe revisarse la clasificación

Cambia el servicio

Otra demanda, función o régimen de operación.

Cambia la configuración

Nueva fuente, modificación técnica o dependencia compartida.

Cambia la evidencia

Prueba, hallazgo o información que modifica un supuesto sobre consecuencias o barreras.

En H6 se abrirá otra ruta de la caldera: pérdida de alimentación sin la respuesta protectora supuesta.

Una prioridad defendible deja visibles sus razones

Decisión

Qué estudio se prioriza y para qué.

Fundamento

Escenario, descriptores y reglas que producen la clasificación.

Límite y revisión

Qué falta conocer y qué evidencia o cambio puede modificarla.

H6 profundiza en los modos, efectos, causas y barreras de los escenarios seleccionados.

Ampliación opcional: valoraciones inciertas

Bahadir y Kahraman, publicación en línea de 2025 y volumen de 2026.

Problema estudiado

Clasificar criticidad con valoraciones verbales y juicios inciertos.

Propuesta

Un sistema de inferencia difusa que representa gradaciones y vacilación en las valoraciones.

Lectura crítica

Comparar reglas, datos y sensibilidad. Las reducciones esperadas del estudio no son ahorros observados.

Lectura de profundización. La pertenencia a una categoría difusa tiene un significado distinto de la probabilidad de falla.

Consulta: referencias colombianas de seguridad

Referencia	Pregunta para la instalación
Decreto 1072 de 2015	¿Qué impactos del cambio sobre seguridad y salud en el trabajo deben evaluarse?
Decreto 1347 de 2021	¿La instalación se clasifica por sustancias, cantidades y reglas del programa?
Resolución 5492 de 2024	¿Qué elementos del sistema de prevención de accidentes mayores y transición aplican?
Resolución 0559 de 2022	¿Qué criterio de riesgo individual accidental corresponde al ámbito de la instalación?

PPAM: Programa de Prevención de Accidentes Mayores. Clasificación y aplicabilidad requieren verificación.

Consulta: referencias según el activo y su contexto

Contexto	Referencia de consulta	Qué delimita la aplicación
Exploración y producción	Resolución 40537 de 2024. ISO 16530-1 para integridad de pozos.	Actividad y régimen costa afuera cuando corresponda.
Instalación eléctrica	RETIE, Resolución 40284 de 2026.	Instalación, proyecto y transición aplicable.
Generación conectada	Código de Redes, CREG 025 de 1995 y cambios. CREG 060 de 2019.	Tecnología, conexión y régimen.
Ambiente	Decreto 1076 de 2015.	Licencias, permisos y obligaciones particulares.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas.





Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

<https://administracion.uniandes.edu.co/>



@AdmonUniandes



/AdmonUniandes



@Admonuniandes

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Fuentes sobre riesgo y barreras

- R04** [ISO 14224:2016 · Datos de confiabilidad](#)
- R06** [ISO 31000:2018 · Gestión del riesgo](#)
- R32** [IEC 31010:2019 · Técnicas de evaluación del riesgo](#)
- R35** [IOGP 544 \(2016\) · Terminología de barreras](#)

Casos y lectura de profundización

- C06** [Ariza \(2023\) · Inspección del dispositivo de alivio](#)
- R38** [Bahadir y Kahraman \(2026\) · Criticidad de refinería](#)
- R40** [ISO 16530-1:2017 · Integridad de pozos](#)

Referencias colombianas de seguridad

- R11** [Decreto 1072 de 2015 · Artículo 2.2.4.6.26](#)
- R17** [Decreto 1347 de 2021 · Accidentes mayores](#)
- R18** [Resolución 5492 de 2024 · Sistema de prevención](#)
- R45** [UNGRD 0559 de 2022 · Riesgo individual accidental](#)

Referencias por actividad y contexto

- R41** [Resolución 40537 de 2024 · Exploración y producción](#)
- R42** [RETIE · Portal oficial de Minenergía](#)
- R43** [CREG 025 de 1995 · Código de Redes y modificaciones](#)
- R43b** [CREG 060 de 2019 · Generación eólica y solar](#)
- R44** [Decreto 1076 de 2015 · Sector ambiente](#)



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**
Facultad de Administración

OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS · MÓDULO 1

Modos de falla y análisis de fallas

H6 · 60 MINUTOS

Profs. Daniel Atehortua, Sergio González y Alejandro Téllez S.



Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

La prioridad de H5 abre una nueva pregunta

H5: dónde mirar

La matriz identificó escenarios que requieren atención y los supuestos de su prioridad.

H6: qué puede pasar

Describimos modos, efectos, combinaciones y barreras antes de elegir acciones.

Resultado esperado

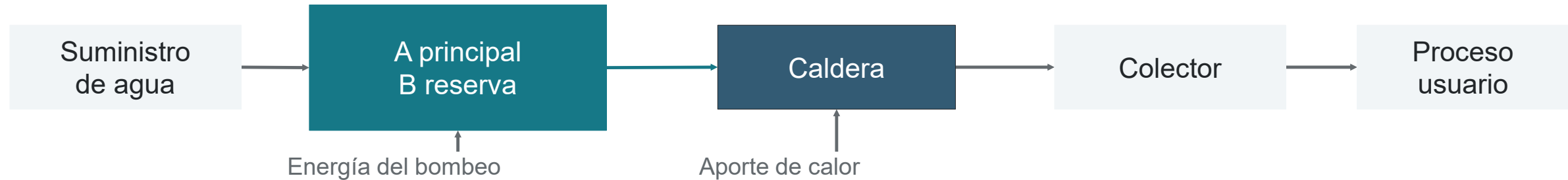
Una recomendación que explique qué atiende, qué deja pendiente y cómo se verificará.

La pregunta guía: ¿qué tendría que ocurrir para perder el caudal de la caldera?

La caldera: configuración del modelo de H6

AGUA DE ALIMENTACIÓN

VAPOR AL USUARIO



Configuración

A principal y B reserva. Cada una cubre toda la demanda. Comparten agua y electricidad.

Supuesto del árbol

Transferencia oportuna y distribución funcional durante la misma demanda.

Protección

La caldera opera con aporte térmico. Estudiaremos respuesta eficaz y respuesta ausente por separado.

Esquema docente. El caudal de agua y las 20 t/h de vapor corresponden a funciones distintas.

La cadena empieza por el requisito

Concepto	Aplicación a la bomba A
Función	Aportar el caudal requerido cuando se solicita, con agua y energía disponibles.
Falla funcional	A no cumple el caudal exigido en esas condiciones.
Modo de falla	A no entrega caudal cuando se requiere.
Efecto local	A deja de contribuir al suministro.

El efecto en la caldera depende de lo que hagan B y las demás partes del sistema.

Una cadena hipotética conecta causa, mecanismo y efecto

Papel	Hipótesis del rodamiento y la bomba	Evidencia que la contrastaría
Circunstancia causal	Contaminación del lubricante.	Muestra, condición del sello e historial.
Mecanismo	Desgaste asociado a partículas.	Inspección y caracterización del daño.
Evento del componente	Agarrotamiento del rodamiento.	Evidencia mecánica del bloqueo.
Modo de A	No entrega caudal cuando se requiere.	Giro y medición de entrega.
Efecto del sistema	B conserva la entrega o se pierde caudal.	Respuesta de B y suministros.

Es una hipótesis docente. Ningún enlace se confirma solo porque la bomba se detuvo.

Cada método comienza con una pregunta

Herramienta	Pregunta que ayuda a responder
FMEA / AMFE	¿Cómo puede fallar cada elemento y cuáles serían sus efectos?
FMECA / AMFEC	¿Qué criticidad tienen esos modos y qué atención requieren?
Árbol de fallas (FTA)	¿Qué combinaciones pueden producir la pérdida del caudal?
Bow Tie / corbatín	¿Qué previene la pérdida de control y qué limita su escalada?
Causa raíz (RCA)	¿Por qué ocurrió un evento documentado?

Los métodos producen información para decidir. Sus nombres no designan tareas de mantenimiento.

FMEA: describir antes de priorizar

Qué significa

Failure Mode and Effects Analysis. Análisis de modos de falla y efectos, también AMFE.

Cómo razona

Parte de una función y un modo posible. Sigue sus efectos locales y sobre el sistema.

Qué entrega

Filas con condiciones, causas posibles, controles y acciones que se pueden revisar.

Primero una fila técnicamente clara. Después, una regla de prioridad.



Una fila resuelta: el efecto depende de B

Campo del FMEA	Bomba A: no entrega caudal cuando se requiere
Efecto local	A deja de aportar agua.
Si B responde	Con agua, energía y transferencia disponibles, B sostiene el caudal exigido.
Si B tampoco responde	Se pierde el caudal requerido. Debemos estudiar las consecuencias.
Qué falta comprobar	Respuesta oportuna de B y disponibilidad de las dependencias.

La falla de A puede coexistir con el cumplimiento de la función del sistema.

La fila conserva separadas las hipótesis y la acción

Campo	Contenido de la fila
Mecanismo posible	Desgaste. Falta caracterizar el daño.
Causa posible	Contaminación del lubricante. Falta evidencia de origen y contribución.
Control supuesto	B tiene capacidad. Respuesta y dependencias requieren verificación.
Acción y cierre	Mantenimiento caracteriza el daño. Operación e ingeniería verifican B contra requisitos. Se registran hallazgos y resultados.

Investigar el daño de A y comprobar B atienden preguntas diferentes. Ambos resultados deben quedar documentados.

Ejercicio: ¿qué escribirías en la fila?

En el modelo, A no entrega. B cubre toda la demanda a tiempo. Agua y energía están disponibles.

Campo	Respuesta del grupo
Modo de A	_____
Efecto local y global	_____ _____
¿Qué causa está confirmada?	_____
¿Qué verificarías en una planta?	_____ _____

La solución debe separar el modo de A del resultado del sistema.

Solución: el sistema puede mantener el servicio

Campo	Respuesta razonada
Modo de A	No entrega caudal cuando se requiere.
Efectos	Local: A no aporta. Global: B conserva el caudal bajo las condiciones dadas.
Causa confirmada	Ninguna. El enunciado no contiene diagnóstico del daño.
Verificación	Respuesta funcional de B, transferencia y dependencias. Diagnóstico del modo interno de A.

Una buena fila conserva las condiciones que hacen válida su conclusión.

FMECA añade una decisión de criticidad

Nombre completo

Failure Mode, Effects and Criticality Analysis. Análisis de modos de falla, efectos y criticidad (AMFEC).

Qué añade al FMEA

Una valoración explícita de criticidad para orientar la atención a los modos y sus efectos.

Cómo se justifica

Declara escenario, criterios, escalas, información y regla. Incluye al menos la severidad de las consecuencias.

FMECA puede usar una matriz o reglas justificadas. El producto RPN es solo una opción de puntuación.

La descripción FMEA recibe una valoración FMECA

FMEA: modo y efecto	Condición del escenario	FMECA: valoración y atención
A no entrega caudal. El sistema conserva entrega.	B responde con agua, energía y transferencia.	Servicio sostenido bajo supuestos. Verificar respaldo y estudiar el modo interno.
Se pierde el caudal del sistema.	La protección responde y hay parada controlada.	Pérdida de servicio como en H5. Verificar la protección supuesta.
Se pierde caudal y puede haber escalada.	La protección no responde.	Consecuencia potencialmente grave. Abrir revisión específica de seguridad.

Función: alimentar agua. Mecanismo y causa siguen pendientes. La criticidad cualitativa no exige inventar ocurrencias.

RPN: qué multiplica y qué representa

Nombre

Risk Priority Number. Número de prioridad del riesgo (NPR).

Cálculo habitual

$$\text{RPN} = S \times O \times D$$

S: severidad. O: ocurrencia. D: detección.

Lectura correcta

Es una puntuación de priorización que depende de las escalas y reglas adoptadas.

El producto depende de sus escalas. Practicaremos con un transportador independiente y luego volveremos a la caldera.



Primero se define cómo asignar S, O y D

Escala de aula de 1 a 3 para practicar el cálculo. Las categorías vienen dadas en el enunciado.

Factor	1	2	3
S: severidad	Impacto menor	Interrupción del servicio	Posible daño grave
O: ocurrencia	Menor categoría	Categoría intermedia	Mayor categoría
D: detección	Se detecta a tiempo	Detección incierta	Difícil detectar a tiempo

D mayor significa peor detección. Para uso real, cada nivel requiere criterios medibles y evidencia.

Ejemplo resuelto: el RPN sigue a los datos

Mini caso sintético independiente: un transportador deja de mover producto. El enunciado asigna estas categorías.

Dato del ejercicio	Factor	Valor
Interrumpe el servicio	S: severidad	2
Ocurrencia en categoría intermedia	O: ocurrencia	2
Difícil detectar a tiempo	D: detección	3
Producto de las puntuaciones	$RPN = 2 \times 2 \times 3$	12

El resultado organiza una revisión dentro de esta escala. La acción depende del modo y su contexto.

Ejercicio: ¿qué cambia al mejorar la detección?

Mismo transportador. Una mejora verificada permite detectar y actuar a tiempo. S y O permanecen iguales.

Situación	S	O	D	RPN
Antes	2	2	3	12
Después	2	2	1	_____

¿Disminuyó la severidad? ¿Se demostró una reducción de la frecuencia de falla?

El resultado baja, pero hay que explicar por qué

Cálculo

RPN después = $2 \times 2 \times 1 = 4$.
Antes era 12.

Qué sí cambió

La capacidad verificada de detección oportuna, representada por D.

Qué permanece

La severidad y la categoría de ocurrencia. El ejercicio no demuestra que la frecuencia se haya reducido.

Pasar de 12 a 4 no demuestra que el riesgo físico sea tres veces menor.

El mismo RPN puede ocultar perfiles distintos

Demostración sintética con la misma escala de 1 a 3. S: severidad. O: ocurrencia. D: detección.

Perfil	S	O	D	RPN
X: posible daño grave	3	1	2	6
Y: impacto menor	1	2	3	6

El empate no borra la severidad. La regla docente mantiene revisión específica cuando S = 3.

FMEA, FMECA y RPN sobre el mismo transportador

Paso	Información del ejemplo	Qué añade
FMEA / AMFE	Función: mover producto. Modo: no mueve. Efecto: interrupción. Causa pendiente.	Descripción del problema.
FMECA / AMFEC	S = 2, O = 2 y D = 1 tras la mejora verificada.	Valoración con criterios declarados.
RPN / NPR	$2 \times 2 \times 1 = 4$. Antes: 12.	Puntuación opcional. Conserva el perfil.
Decisión	Mantener la detección acreditada y estudiar la causa pendiente.	El número no selecciona la tarea por sí solo.

FMECA puede desarrollarse sin RPN. Cerramos el ejemplo de cálculo y volvemos a la caldera.

El árbol muestra cómo se pierde la función

Nombre

FTA: Fault Tree Analysis. Análisis mediante árbol de fallas.

Evento superior

Pérdida del caudal requerido hacia la caldera durante la misma demanda.

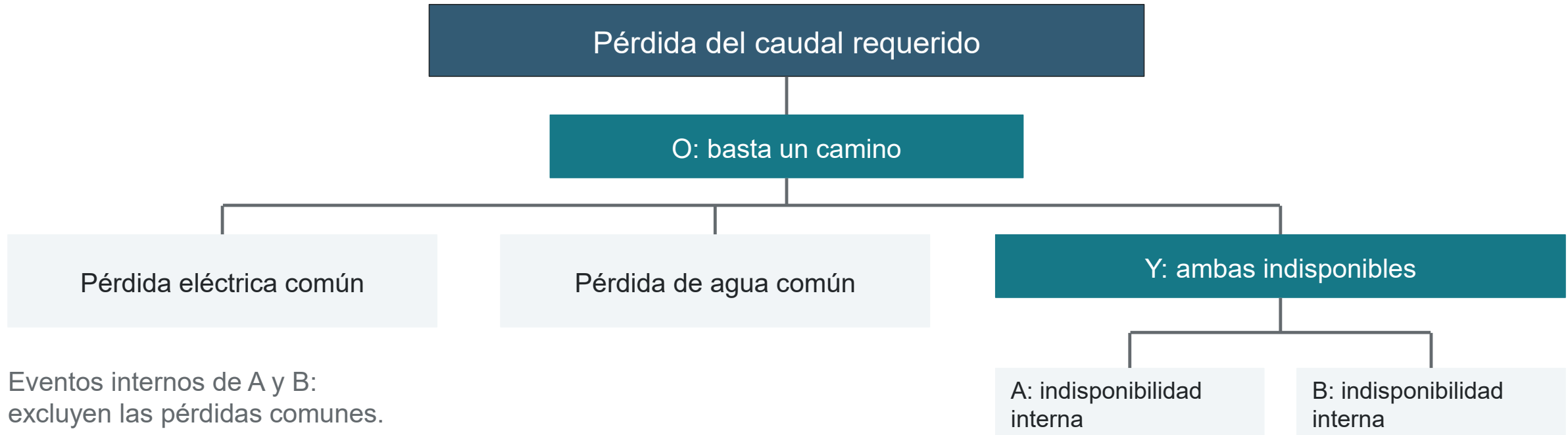
Lógica del modelo

Basta perder agua común o electricidad común. Con ambos suministros disponibles, deben coincidir las indisponibilidades internas de A y B.

Supuesto: cada bomba cubre toda la demanda y la transferencia funciona a tiempo.

Árbol cualitativo de la alimentación de agua

Cada bomba cubre toda la demanda. Transferencia oportuna supuesta.



Eventos internos de A y B:
excluyen las pérdidas comunes.

El modelo representa lógica. No calcula probabilidades ni demuestra independencia.

La puerta depende de la capacidad requerida

Configuración	¿Qué basta para perder el caudal?	Relación entre bombas
Cada bomba cubre el 100 %	Ambas indisponibles durante la demanda.	A Y B
Cada bomba cubre el 50 %	Una indisponible impide cubrir el total, sin otra capacidad.	A O B
Transferencia tardía	Puede perderse el servicio aunque B tenga capacidad.	Ampliar el árbol.

Tener dos equipos no demuestra que sus fallas sean independientes.

Bow Tie ordena la pérdida de control

Peligro

Energía térmica y presión asociadas a la operación de la caldera.

Evento central

Pérdida del caudal requerido hacia la caldera. Es distinto del daño térmico posterior.

Dos preguntas

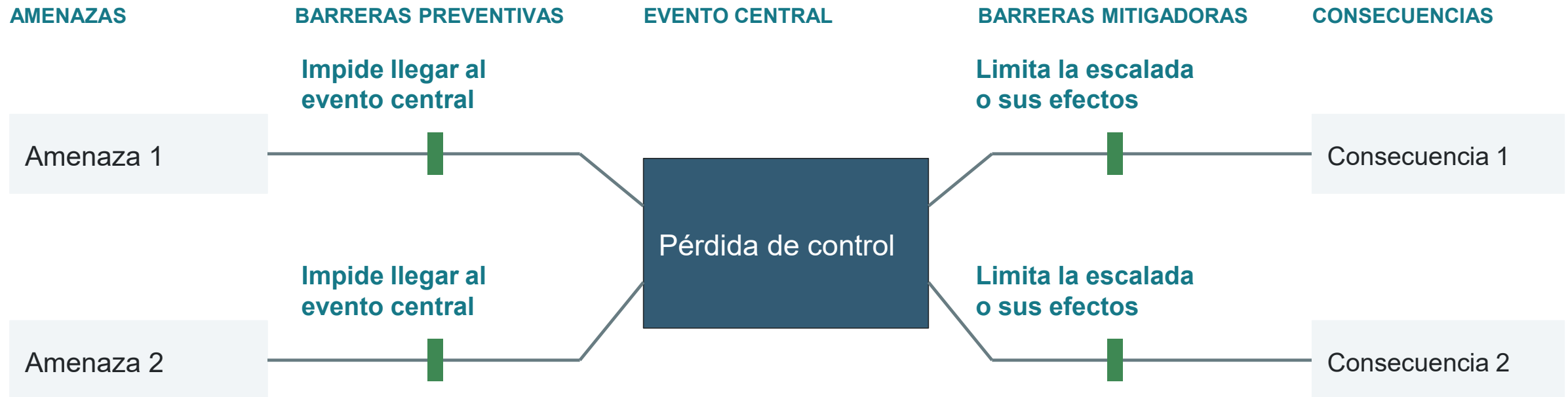
¿Qué evita llegar a ese evento?
¿Qué limita las consecuencias después de ocurrir?

Bow Tie representa las rutas y funciones de barrera. LOPA, vista en H3, evalúa la suficiencia de capas acreditadas en un escenario.



Cómo se lee un Bow Tie

Peligro: fuente con potencial de daño



Cada barra verde representa una función de barrera sobre una ruta concreta.

Una barrera eficaz interrumpe la ruta o limita sus consecuencias.

Bow Tie de la caldera: pérdida de caudal

Peligro: energía térmica y presión de la caldera

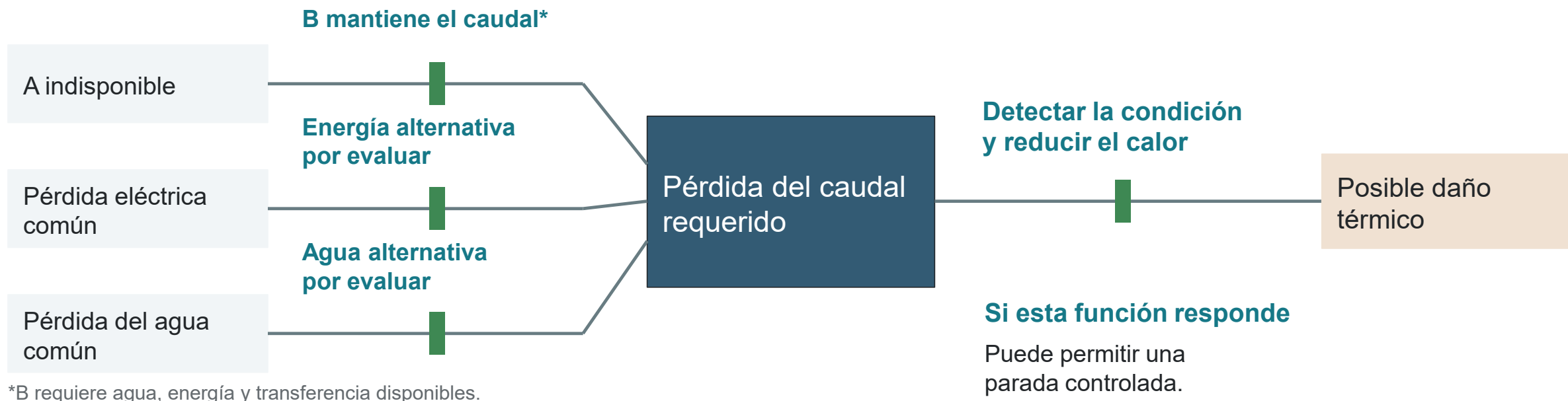
AMENAZAS

BARRERAS PREVENTIVAS

EVENTO CENTRAL

BARRERAS MITIGADORAS

CONSECUENCIAS

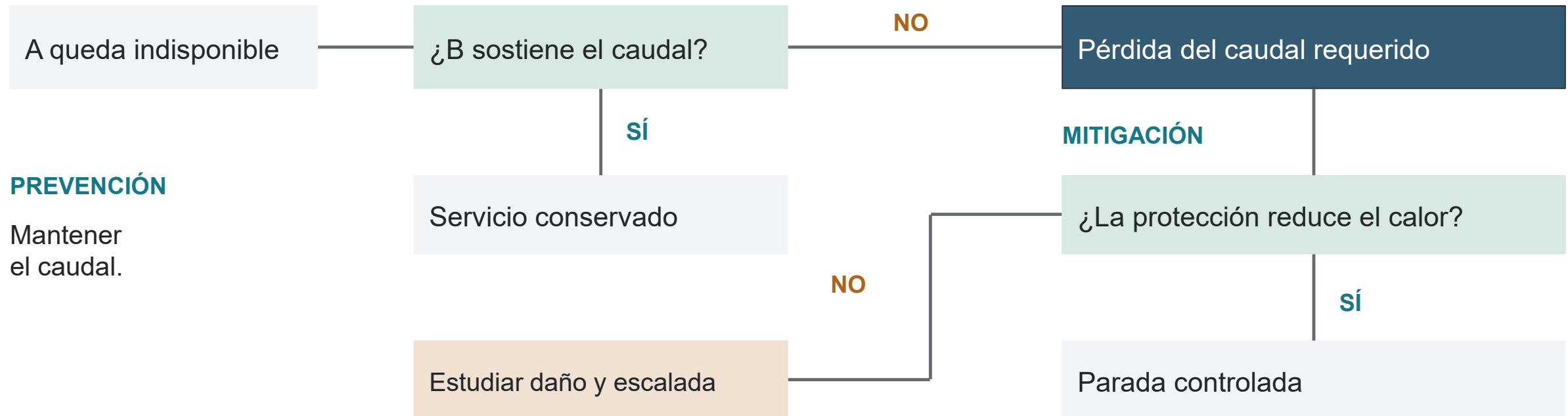


*B requiere agua, energía y transferencia disponibles.

Funciones propuestas: verificar existencia, desempeño y dependencias antes de acreditarlas.

Una ruta resuelta, paso a paso

La respuesta de B determina si se alcanza el evento central.



La protección térmica puede limitar el daño, pero no restablece por sí misma el caudal perdido.

Una barrera necesita una función verificable

Campo	Ejemplo: reducir el aporte térmico
Función requerida	Detectar la condición pertinente y reducir el aporte térmico según el diseño.
Cadena que debe responder	Detección, lógica o decisión y elemento que ejecuta la reducción.
Qué puede degradarla	Anulación, prueba insuficiente o alimentación compartida.
Evidencia y responsable	Prueba contra requisitos, estado de anulaciones y dependencias. Operación, instrumentación e ingeniería.

El caso no proporciona ajustes ni un tiempo seguro de actuación. Esos requisitos deben establecerse.

Ejercicio: ubicar y justificar cada medida

Evento central: pérdida del caudal requerido. Clasifica cada propuesta y explica qué evidencia falta.

Medida o actividad	¿Previene, mitiga o apoya?
B sostiene el caudal cuando A queda indisponible.	_____
Una protección reduce calor después de perder el caudal.	_____
Inspeccionar y probar esa protección.	_____
Una alarma de bajo nivel avisa al operador.	_____

La existencia de una medida no demuestra que complete su función.

Solución: función, posición y evidencia

Propuesta	Clasificación respecto del evento central
B sostiene el caudal	Preventiva para la indisponibilidad de A, si suministros y transferencia permiten la respuesta.
Protección reduce calor	Mitigadora cuando actúa después de perder caudal. Verificar la cadena completa.
Inspección y prueba	Soporte de la barrera. No contar otra reducción de riesgo por separado.
Alarma	Parte de una respuesta. Faltan decisión, acción, tiempo disponible y evidencia.

Si el centro cambiara a sobrecalentamiento, habría que revisar la ubicación de la protección térmica.

RCA investiga un evento que sí ocurrió

Nombre

Root Cause Analysis. Análisis de causa raíz.

Punto de partida

Qué ocurrió, dónde y cuándo. Cronología, registros, hallazgos y testimonios contrastados.

Resultado defendible

Explicaciones sustentadas, alternativas descartadas y acciones cuya eficacia se comprobará.

La caldera sintética no tiene un accidente histórico ni una causa raíz descubierta.

Richmond: el caso antes de analizarlo

Lugar y fecha

Refinería Chevron, Richmond, California. 6 de agosto de 2012.

Qué ocurrió

Una tubería se rompió y liberó hidrocarburo caliente. Se formó una nube inflamable que se incendió.

Quién investigó

CSB: U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation Board, agencia estadounidense que investiga accidentes químicos. Informe final: enero de 2015.

La investigación examinó tanto el daño físico como las decisiones que debían reconocerlo y controlarlo.

Richmond: del hallazgo a una acción pertinente

Paso	Evidencia y razonamiento
Daño físico	La tubería rompió tras corrosión por sulfidación. El componente era susceptible por su bajo contenido de silicio.
Historia de inspección	En 2002 se identificó corrosión acelerada en ese componente. No se añadió un punto permanente y no volvió a inspeccionarse.
Explicación de la brecha	Los datos de otros componentes no representaban su deterioro. La cobertura del seguimiento dejó fuera el tramo susceptible.
Acción pertinente	Asegurar cobertura de componentes susceptibles, revisar material y comprobar el tratamiento de los hallazgos.

Esta es una cadena documentada dentro de una investigación más amplia. La emisión de una recomendación no demuestra su implementación.

Taller: revisar una recomendación insuficiente

Propuesta inicial: «Monitorear el rodamiento de A resuelve la confiabilidad de la alimentación».

Pregunta para el grupo	Respuesta por completar
¿Qué modo podría atender?	_____
¿Qué dependencia deja fuera?	_____
¿Qué barrera limita la escalada?	_____
¿Qué supuesto de H5 habría que revisar?	_____

La respuesta debe explicar qué cambia en la recomendación y qué evidencia lo permite.

Solución: varias funciones exigen medidas distintas

Frente	Recomendación revisada
Modo interno de A	Evaluar señal, anticipación y respuesta antes de justificar monitoreo del mecanismo pertinente.
Respaldo y dependencias	Verificar B y transferencia. Revisar agua y electricidad comunes con ingeniería.
Escalada en la caldera	Comprobar la función protectora y sus dependencias contra requisitos.
Criticidad de H5	Abrir el escenario sin respuesta protectora. Conservar la parada controlada solo bajo su condición.

Cada acción requiere responsable, evidencia de cierre y revisión de su eficacia.

La recomendación construida de H1 a H6

Hora	Qué aporta a la decisión sobre la caldera
H1 · Servicio	Vapor exigido y punto donde el usuario lo recibe.
H2 · Evidencia	Separar pérdida de función, recuperación y cierre de la orden.
H3 · Estrategia	Comparar tareas sobre A y comprobar la función de reserva de B.
H4 · Respuesta	Relacionar la alerta con una acción ejecutable y un retorno probado.
H5 · Prioridad	Priorizar el estudio conservando la protección supuesta.
H6 · Análisis	Separar modos, dependencias y barreras. Abrir la ruta sin protección.

Una recomendación completa explica qué función conserva, qué evidencia la sustenta y cómo se verificará.



Universidad de
los Andes
Colombia

**Executive
Education**

Facultad de Administración

<https://administracion.uniandes.edu.co/>



@AdmonUniandes



/AdmonUniandes



@Admonuniandes

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Fuentes para los métodos de análisis

R04 [ISO 14224:2016 · Datos de confiabilidad](#)

R33 [IEC 60812:2018 · FMEA y FMECA](#)

R34 [IEC 61025:2006 · Árbol de fallas](#)

R35 [IOGP 544 · Terminología de barreras](#)

R36 [IEC 62740:2015 · Análisis de causa raíz](#)

Caso documentado y ejemplos docentes

Ejemplos sintéticos

La caldera, el transportador, sus supuestos y las puntuaciones sirven para practicar el razonamiento.

Base del contenido

Guion oral M1 H5 y H6 v0.4, sección H6 y anexo B. La escala de 1 a 3 es una ampliación docente.

C08

[CSB · Informe final Chevron Richmond \(2015\)](#)

